

La mitochondrie, la complexité comme dette plutôt que comme conquête

Elias Sorel

ORCID 0009-0003-7980-9944 · ELIASSOREL.COM

(The mitochondrion, complexity as a debt rather than a conquest)

l'origine mitochondriale de la vie eucaryote

ENDOSYMBIOSE · BIOÉNERGÉTIQUE · EUCARYOGENÈSE

> *« On raconte la vie complexe comme un sommet conquis.*
> *Et si c'était une dette contractée un seul jour, et portée depuis ? »*
>
> ELIAS SOREL

PRÉPUBLICATION · VERSION 3 · DÉPOSÉE LE 12/11/2026

DOI DE CONCEPT · DOI.ORG/10.5281/ZENODO.22918398

DOCUMENT DE TRAVAIL · SOUMIS À DISCUSSION

La mitochondrie, la complexité comme dette plutôt que comme conquête

(The mitochondrion, complexity as a debt rather than a conquest)

Elias Sorel · ORCID 0009-0003-7980-9944 · doi.org/10.5281/zenodo.22918398 · eliassorel.com

ENDOSYMBIOSE · BIOÉNERGÉTIQUE · EUCARYOGENÈSE

RÉSUMÉ

Dans presque chacune de nos cellules vit une ancienne bactérie. Elle a gardé son ADN, ses ribosomes de type bactérien, sa double membrane, sa chaîne respiratoire, et chez bien des protistes sa vieille machine de bactérie pour se couper en deux. Cet essai ne demande pas si elle nous a fait un don. Il demande ce que son cas oblige à défaire : le récit d'une complexité conquise. Le fil, en une phrase : la vie complexe ne serait pas un sommet gravi, mais l'héritage d'une entrée, une bactérie gardée vivante dans une autre cellule, dont toute la lignée porte depuis la dépendance.

Le texte, partie par partie. THÈSE · Elle est entrée : une seule entrée pour tous les eucaryotes connus, datée entre 2,37 et 1,80 milliards d'années (Kay et al. 2026) et testée sur 1 399 protéines (Záhonová et al. 2026) ; un hôte déjà organisé (Eme et al. 2023 ; Imachi et al. 2026) ; la cousinade, sa famille de bactéries vivantes (Rickettsia, Pelagibacter, Wolbachia, Midichloria) ; seuls 14 à 16 % de son protéome remontent à la bactérie (Gabaldón et Huynen 2004, 2007). ANTITHÈSE · Et pourtant, le moteur est contesté : la thèse énergétique de Lane et Martin (2010) face à Lynch et Marinov (2015), et l'état de la controverse (Gerlitz et al. 2018). SYNTHÈSE · Elle est restée : du partenaire à l'organe ; l'ADN qui passe encore vers le noyau (66 083 génomes humains, Wei et al. 2022) ; la seule perte complète établie (les oxymonades) ; et si l'oxygène disparaissait. Une prédiction réfutable clôt le texte. Trois registres tenus séparés : ÉTABLI, DÉBATTU, LECTURE. 8 figures, 105 références avec DOI.

Mots-clés : mitochondrie ; endosymbiose ; bioénergétique ; eucaryogenèse ; alphaprotéobactéries ; archées Asgard ; import des protéines mitochondriales ; complexe TOM ; transfert de gènes vers le noyau ; NUMT ; perte de la mitochondrie ; origine des eucaryotes

ABSTRACT

Almost every one of our cells hosts a former bacterium. It has kept its own DNA, bacterial-type ribosomes, a double membrane, a respiratory chain and, in many protists, its old bacterial machinery for dividing in two. This essay does not ask whether it gave us a gift. It asks what its case forces us to undo: the story of a conquered complexity. In one sentence, complex life would not be a summit climbed, but the inheritance of an entry, a bacterium kept alive inside another cell, whose dependence the whole lineage has carried ever since. Part by part. THESIS · It came in: a single entry for all known eukaryotes, dated between 2.37 and 1.80 billion years ago (Kay et al. 2026) and tested on 1,399 proteins (Záhonová et al. 2026); a host already organised (Eme et al. 2023; Imachi et al. 2026); the cousinhood, its family of living bacteria (Rickettsia, Pelagibacter, Wolbachia, Midichloria); only 14 to 16% of its proteome traces back to the bacterium (Gabaldón and Huynen 2004, 2007). ANTITHESIS · And yet the engine is contested: the bioenergetic thesis of Lane and Martin (2010) against Lynch and Marinov (2015), and the state of the controversy (Gerlitz et al. 2018). SYNTHESIS · It stayed: from partner to organelle; mitochondrial DNA still moving into the nucleus (66,083 human genomes, Wei et al. 2022); the only established complete loss (oxymonads); and a stress test, what if oxygen disappeared. A falsifiable prediction closes the text. Three registers are kept apart: ESTABLISHED, DEBATED, READING. 8 figures, 105 references with DOI.

Keywords: mitochondria; endosymbiosis; mitochondrial origin; bioenergetics; eukaryogenesis; Alphaproteobacteria; Asgard archaea; Heimdallarchaeia; mitochondrial protein import; TOM complex; endosymbiotic gene transfer; NUMT; Rickettsia; Wolbachia; Midichloria; Buchnera; oxymonads; Lane and Martin hypothesis

Note à destination d'un lecteur spécialiste, évolution cellulaire, bioénergétique, eucaryogenèse. Ne revendique aucune découverte. Propose un angle de lecture sur des travaux existants, et cherche une évaluation critique de cet angle.

SOMMAIRE

Le seuil 4

I · THÈSE Elle est entrée 5
1 La vase 5
2 Une seule entrée 5
3 Un hôte qui n'était ni nu, ni seul 7
4 Une famille de bactéries qui entrent 9
5 Ce qu'elle a gardé 12
6 Qui est entré chez qui 17
✦ Chant I · L'ENTRÉE 19

II · ANTITHÈSE Et pourtant, le moteur est contesté 20
7 Cent vingt 20
8 La thèse du moteur 20
9 La contestation, et le partage des gènes 20
10 Ce que le débat impose 21
11 Ni intelligence ni volonté 22
✦ Chant II · LE MOTEUR 24

III · SYNTHÈSE Elle est restée 25
12 Le ver sans bouche 25
13 Le verrou 25
14 Rien n'est figé 27
15 Du partenaire à l'organe 28
16 La question du sommet 31
17 Le mur · et si l'oxygène disparaissait 33
✦ Chant III · LE VER 37

Le bord 38

La prédiction 38

Références 40

Fiche technique · Technical sheet 43

✦ Après le générique · La dette 44

Le seuil

Ce document ne revendique aucune donnée nouvelle. Il part de travaux publiés, les crédite, et propose une lecture. Un angle. Et si l'on cessait de lire la vie complexe comme un sommet conquis, pour la lire comme une dette contractée lors d'un événement unique ?

On croit la connaître, la mitochondrie. On en récite une phrase, « la centrale énergétique de la cellule », et on passe. Sous la phrase se tient une histoire que nos mots ne savent pas raconter dans le bon sens. Une bactérie est entrée dans une autre cellule, il y a environ deux milliards d'années, et elle n'en est jamais ressortie. Elle n'a pas été digérée. Elle a été gardée. Et c'est autour d'elle, ou grâce à elle, ou malgré elle, que s'est faite toute la vie complexe : la vôtre, celle du chêne, celle de la levure qui fait lever le pain.

Trois marques traversent le texte d'un bout à l'autre, tenues séparées.

ÉTABLI	ce que dit la science, avec sa source au DOI
DÉBATTU	ce qui est publié mais reste contesté, les camps nommés
LECTURE	mon interprétation, assumée comme interprétation, non comme fait

Un mot sur le titre, puisqu'il annonce la couleur. « Dette » est la figure de cette lecture, pas une thèse que je prétendrais démontrer. Je la prends pour ce qu'une figure permet, voir autrement ce que le mot « conquête » empêche de voir, et le texte dit où elle a prise et où elle en perd.

Un point d'honnêteté, placé d'emblée et non à la fin. Le maillon central de cette lecture, la bioénergétique comme cause de la complexité, est scientifiquement contesté. Cette lecture est donc conditionnelle. Elle explore ce que la thèse énergétique impliquerait si elle est correcte, tout en sachant qu'un courant sérieux la rejette. Ce statut conditionnel n'est pas une prise de position dans un débat que je n'ai pas les moyens de trancher. Le renversement de perspective, lui, ne tient pas à cette prudence mais à l'angle proposé.

Un dernier point de méthode. Nous lisons le vivant depuis une branche trop courte pour dire ce qui ne reviendra jamais. Ce que j'observe, je le dis donc au présent. Rien n'est figé.

LECTURE LA LECTURE, EN UNE PHRASE

Toute la vie complexe descend d'un événement unique. Une cellule en a internalisé durablement une autre. De cet événement est née la mitochondrie. Si l'on suit l'hypothèse énergétique de Lane et Martin, cette acquisition est ce qui a rendu la complexité possible. Non par mérite, non par une ascension graduelle, mais par héritage d'un moteur. Nous ne serions pas le couronnement d'une montée. Nous serions les héritiers d'une capture, et nous en porterions la dépendance dans presque chacune de nos cellules.

I · THÈSE

Elle est entrée

1 La vase

Descendez. Sous la surface d'une mer d'il y a quelque deux milliards d'années, sous la lumière, dans une vase où l'oxygène n'arrive presque pas. Il y fait sombre, tiède, et ça grouille. Des archées, des bactéries, collées les unes aux autres, qui se passent leurs déchets comme on se passe un plat : ce que l'une rejette, l'autre le mange.

C'est là, ou dans un endroit qui y ressemble, que tout se joue. Pas sur un sommet. Dans une vase.

On imagine l'origine de la vie complexe comme un éclair, une rencontre entre deux cellules seules. Ce que l'on sait aujourd'hui dessine plutôt une foule, une promiscuité, des échanges qui durent. Et au milieu de cette foule, un jour, une cellule en garde une autre à l'intérieur, vivante.

2 Une seule entrée

ÉTABLI

Tous les eucaryotes connus descendent d'une seule lignée. L'origine endosymbiotique des mitochondries est du savoir de manuel. Les données actuelles sont compatibles avec une endosymbiose unique, à partir d'une alphaprotéobactérie ou d'une proche voisine de ce groupe, à l'origine des mitochondries et des organites qui en dérivent chez tous les eucaryotes actuels. Une hypothèse concurrente, dite d'endosymbiose sérielle, postule une endosymbiose antérieure et indépendante à l'origine des organites des Metamonada, eux-mêmes dérivés de mitochondries. Elle a été testée en 2026 sur 1 399 protéines de l'ancêtre des Metamonada et 97 protéines de leurs organites : 5 et 14 groupes de gènes d'affiliation alphaprotéobactérienne y sont retrouvés, et aucun chez les oxymonades, qui ont perdu l'organite et servent de témoin. Les auteurs concluent que leurs données sont compatibles avec une endosymbiose commune unique.

Martin WF (2017), J Theor Biol 434:2-10. doi.org/10.1016/j.jtbi.2017.01.004 ; Záhonová K et al. (2026), Mol Biol Evol 43(8):msag175. doi.org/10.1093/molbev/msag175

1 399
protéines ancestrales passées au crible pour tester l'unicité de l'entrée

97
protéines d'organites, et les résultats restent compatibles avec une seule entrée

5 et 14
groupes de gènes d'origine alphaprotéobactérienne retrouvés, et 0 chez les oxymonades, le témoin

ÉTABLI

Les arbres de gènes, équivoques dans le détail, ne sont pas la seule trace de cette origine. Chaque organite a sa propre machinerie d'import des protéines, une pour les mitochondries, une autre pour les chloroplastes, et Zimorski et ses collègues tiennent l'import des protéines pour la preuve la plus forte

d'une origine unique des mitochondries comme des chloroplastes.

Zimorski V, Ku C, Martin WF, Gould SB (2014), Curr Opin Microbiol 22:38-48. doi.org/10.1016/j.mib.2014.09.008

ÉTABLI

Deux datations encadrent l'événement, chacune avec sa marge, et il faut les nommer séparément. D'après une datation de 2026, la lignée de la mitochondrie s'est séparée de ses plus proches parentes bactériennes il y a 2,37 à 2,13 milliards d'années, et le dernier ancêtre commun des eucaryotes a rayonné entre 1,80 et 1,67 milliard d'années : l'entrée a eu lieu entre ces deux bornes, de 2,37 à 1,80 milliards d'années. Les premières duplications de gènes d'origine alphaprotéobactérienne la font probablement déjà engagée vers 2,2 milliards d'années : c'est un âge minimum, non une date de départ. Et 85 % des duplications de gènes d'origine archéenne étaient déjà fixées avant elle.

Kay CJ et al. (2026), Nature 650(8100):129-140. doi.org/10.1038/s41586-025-09808-z

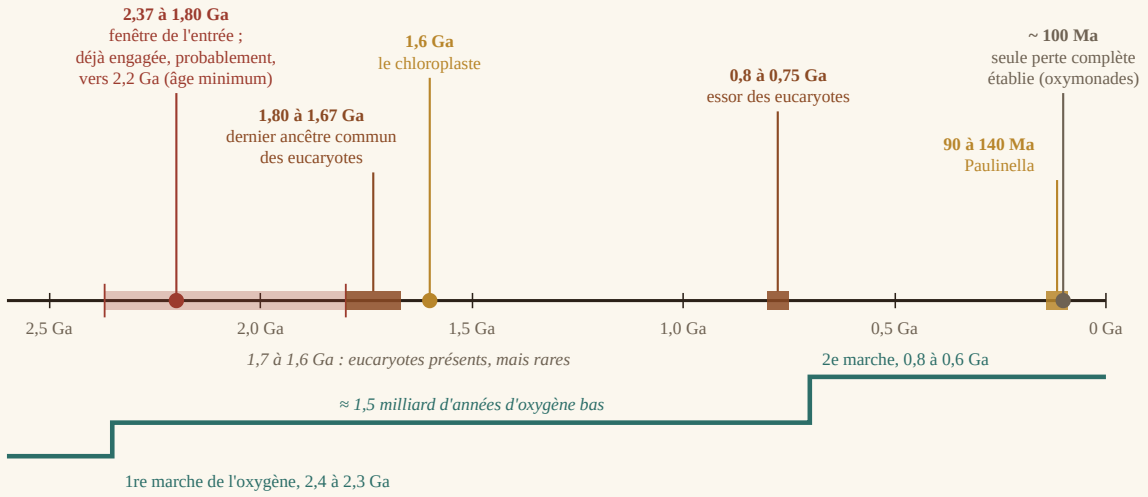
2,37 à 1,80 Ga
la fenêtre de l'entrée, entre la séparation de sa lignée et l'ancêtre commun

≥ 2,2 Ga
âge minimum de l'entrée, d'après les premières duplications de gènes d'origine alphaprotéobactérienne

1,80 à 1,67 Ga
la radiation du dernier ancêtre commun des eucaryotes, à ne pas confondre avec l'entrée

85 %
des duplications de gènes d'origine archéenne déjà fixées avant l'entrée

FIGURE 1 · LES DATES, À NE PAS CONFONDRE



L'entrée, l'ancêtre commun, l'oxygène en deux marches, et les autres entrées. Sources : Kay 2026, Lyons 2021, Gabr 2020, Novák 2023.

FIGURE 1 · Les dates, à ne pas confondre. la fenêtre de l'entrée (2,37 à 1,80 Ga, déjà engagée, probablement, vers 2,2 Ga), l'ancêtre commun (1,80 à 1,67 Ga), l'oxygène en deux marches, les autres entrées (chloroplaste, Paulinella) et la seule perte complète établie (~ 100 Ma). Appelée de nouveau en 17.

ÉTABLI

On a fait l'inventaire des mitochondries de 8 organismes actuels : 8 619 protéines mitochondriales distinctes, en 3 199 familles, dont 43 % sans domaine Pfam, c'est-à-dire sans aucun des motifs rangés dans le grand catalogue des domaines de protéines. À partir de cet inventaire, étendu par prédiction

à environ 200 eucaryotes, les auteurs ont reconstitué la mitochondrie du dernier ancêtre commun des eucaryotes : elle était déjà complexe, et savait travailler avec et sans oxygène.

Chen MZ, Stefely JA, Bardon EG, Calvo SE, Mootha VK et un auteur collectif (2026), Cell 189(20):6285-6306.e13 (MitoCarta Tree of Life). doi.org/10.1016/j.cell.2026.08.029

8 619
protéines mitochondriales relevées chez 8 organismes actuels

43 %
de leurs familles, sans aucun domaine répertorié

Près de la moitié de ces familles n'entre encore dans aucune case du catalogue.

3 Un hôte qui n'était ni nu, ni seul

DÉBATTU

Pour la plupart des analyses, la cellule qui l'a reçue est une archée du super-embranchement Asgard. Mais la lignée Asgard la plus proche des eucaryotes n'est pas fixée, et trois lectures coexistent. Des analyses phylogénomiques placent les eucaryotes à l'intérieur des Heimdallarchaeia, en groupe frère des Hodarchaeales. D'autres, appuyées sur 223 génomes assemblés supplémentaires, les placent en amont de la diversification de toutes les Heimdallarchaeia échantillonnées. Une troisième lecture met en cause l'emboîtement lui-même et l'explique par des transferts de gènes dans les deux sens entre proto-eucaryotes et archées Asgard.

Spang A et al. (2015), Nature 521:173-179. doi.org/10.1038/nature14447 ; Eme L et al. (2023), Nature 618(7967):992-999. doi.org/10.1038/s41586-023-06186-2, avec la correction d'auteurs, Nature 651(8104):E1 (2026), doi.org/10.1038/s41586-026-10115-4 ; Zhang J et al. (2025), Nature 642(8069):990-998. doi.org/10.1038/s41586-025-08955-7 ; Forterre P (2025), mLife 4:345-362. doi.org/10.1002/mlf2.70030

223
génomes assemblés supplémentaires, et l'hôte change de place dans l'arbre

ÉTABLI

Ces parents, on peut aujourd'hui les regarder vivre. Une première Asgard a été mise en culture en 2020, une seconde en 2023, avec un squelette interne compatible avec de l'actine. En 2026, deux Asgard de deux lignées différentes ont été filmées en train de changer de forme en quelques minutes : elles font pousser leurs bras à 1,5 µm par minute en moyenne pour l'une, 4,8 pour l'autre, et rampent une fois accrochées. Bloquez leur actine, elles s'arrêtent. La seconde filmée est la souche HC1, une Heimdallarchaeia de la lignée des Hodarchaeales, qu'on retrouve à l'alinéa suivant.

Imachi H et al. (2020), Nature 577:519-525. doi.org/10.1038/s41586-019-1916-6 ; Rodrigues-Oliveira T et al. (2023), Nature 613:332-339. doi.org/10.1038/s41586-022-05550-y ; Radler P et al. (2026), Nature 658(8138):1218-1225. doi.org/10.1038/s41586-026-11063-9

1,5 et 4,8 µm par minute
la vitesse moyenne à laquelle deux Asgard font pousser leurs bras, une vitesse pour chacune

ÉTABLI

La même année, l'équipe qui cultive HC1 a décrit cette souche et une seconde, SC1 : deux Heimdallarchaeia, la lignée que plusieurs analyses placent au plus près des eucaryotes. Elles vivent sans oxygène, et on ne sait les cultiver qu'avec des partenaires, des méthanogènes qui vivent de ce qu'elles rejettent. Elles dégradent des peptides, font des bras et des vésicules, mais pas de membranes internes durables. HC1 porte le gène de l'enzyme qui, chez nous, reçoit l'oxygène au bout de la respiration. Elle ne s'en sert pas pour respirer, et ne supporte un peu d'oxygène que si d'autres organismes l'entourent pour le consommer ; ses auteurs en déduisent qu'elle s'en servirait pour se protéger de l'oxygène, et que les premiers contacts entre l'hôte et l'ancêtre de la mitochondrie ont probablement eu lieu dans un milieu pauvre en oxygène, en partie autour de la façon de s'en défendre.

Imachi H, Nobu MK et al. (2026), Nature, publié en ligne le 28/10/2026. doi.org/10.1038/s41586-026-11170-7

DÉBATTU TROIS VOIX EN 2026

Reste à savoir ce que chacun a apporté. Une première équipe, celle de Koonin, trouve une contribution dominante des Asgard à presque tous les systèmes de la cellule eucaryote. L'apport de la bactérie entrée s'y resserre sur deux choses : la transformation de l'énergie, et l'assemblage des centres fer-soufre, ces petits amas de fer et de soufre sans lesquels de nombreuses enzymes ne tiennent pas. Pour elle, la cellule s'était déjà organisée quand l'endosymbiote est arrivé. Une seconde équipe, celle de Gabaldón, trouve plusieurs vagues de gènes venus de bactéries diverses, certaines avant la mitochondrie, avec un rôle facilitant de virus géants : l'eucaryote naîtrait dans des écosystèmes microbiens complexes, par associations successives. Une troisième voix, celle de Speijer, tient la mitochondrie pour centrale : son entrée serait une fusion, autour de sa chaîne respiratoire et de l'oxygène.

Tobiasson V, Luo J, Wolf YI, Koonin EV (2026), Nature 650(8100):141-149. doi.org/10.1038/s41586-025-09960-6 ; Bernabeu M, Manzano-Morales S, Marcet-Houben M, Gabaldón T (2026), Nature 656:399-405. doi.org/10.1038/s41586-026-10639-9 ; Speijer D (2026), PNAS 123(44):e2620770123. doi.org/10.1073/pnas.2620770123

FIGURE 2 · LA PART DE CHACUN, DEUX DES TROIS VOIX DE 2026



Une même question, deux réponses publiées la même année : c'est un débat ouvert.

DÉBATTU. Le cercle rouge : la bactérie entrée. Tobiasson et al. 2026 ; Bernabeu et al. 2026.

FIGURE 2 · La part de chacun, deux des trois voix de 2026. DÉBATTU. Équipe A (Tobiasson et al.) : une entrée dans une cellule déjà organisée par la lignée Asgard. Équipe B (Bernabeu et al.) : des gènes de nombreux voisins, par vagues, certaines avant la mitochondrie.

LECTURE

Un hôte qui avait déjà un squelette, des bras qui rampent, une vie en association : je ne peux plus écrire que la bactérie est entrée dans une cellule nue. Je ne peux pas non plus écrire qu'elle est entrée chez une solitaire. Elle est entrée dans une maison déjà habitée, au milieu d'une foule, chez une cellule qui portait peut-être déjà des gènes de plusieurs voisins. Je reporte ce déplacement sur mon maillon central, plus loin, où il rend ma lecture plus conditionnelle encore.

« Nous sommes le fruit de plusieurs cascades, mais nous ne reconnaissons pas l'eau. » (E. Sorel, La coulée, 2026)

4 Une famille de bactéries qui entrent

ÉTABLI

La mitochondrie descend du groupe des alphaprotéobactéries, ou de son voisinage immédiat. Ce groupe appartient à l'embranchement longtemps appelé Proteobacteria, et dont le nom valide est aujourd'hui Pseudomonadota.

Oren A, Garrity GM (2021), Int J Syst Evol Microbiol 71(10):005056. doi.org/10.1099/ijsem.0.005056

Ses parents actuels vivent encore, et couvrent une large part des métiers du vivant. On y trouve les fixateurs d'azote des nodosités des légumineuses, des photosynthétiques qui travaillent sans produire d'oxygène, des libres de pleine eau, des parasites intracellulaires obligatoires. Les placer côte à côte situe la mitochondrie dans sa lignée. Le tableau ne retient que les cas appelés dans ce texte.

LA COUSINADE

la mitochondrie au milieu de ses parentes vivantes, de la pleine eau au cœur des cellules

QUI	OÙ ELLE VIT	CE QU'ELLE FAIT DE L'ÉNERGIE	SON GÉNOME	CE QU'ELLE MONTRE
 La mitochondrie humaine	dans nos cellules, organite	fabrique l'ATP de la cellule	16 569 paires de bases, 13 gènes de protéines, 22 ARN de transfert, 2 ARN ribosomiques ; une part de ses gènes est passée au noyau, une autre a disparu	elle importe ses protéines par une porte apparue après l'entrée, le complexe TOM
 *Rickettsia prowazekii*	intracellulaire obligatoire, parasite	respire comme la mitochondrie, et sait aussi prendre l'ATP de son hôte	1 111 523 paires de bases, 834 gènes codants	un jeu complet de gènes du cycle de Krebs et de la chaîne respiratoire
 *Pelagibacter ubique*, clade SAR11	libre, pleine eau	respiration aérobie en eau pauvre	1 308 759 paires de bases, 1 354 cadres de lecture	le clade compte en moyenne pour un tiers des cellules des eaux de surface
 *Wolbachia pipientis*	intracellulaire obligatoire, transmise par l'œuf	son génome ne montre pas de quoi prendre l'ATP de son hôte ; elle garde sa glycolyse	1 267 782 paires de bases (souche wMel, celle de la drosophile)	manipule la reproduction de son hôte, jusqu'à l'incompatibilité cytoplasmique (montrée ici chez une autre souche, wSur, d'un coléoptère)
 *Midichloria mitochondrii*	dans les cellules de tiques, jusqu'entre les deux membranes de leurs mitochondries	garde une oxydase de type cbb3, qui respire sous peu d'oxygène	1 183 732 paires de bases, et parmi ses gènes, 26 gènes de flagelle, qu'en 2011 ses auteurs n'ont trouvés chez aucune autre Rickettsiale	une cousine logée à l'intérieur de l'organite issu de sa famille

Anderson S et al. (1981), Nature 290(5806):457-465. doi.org/10.1038/290457a0 ; Andersson SGE et al. (1998), Nature 396(6707):133-140. doi.org/10.1038/24094 ; Wu M et al. (2004), PLoS Biol 2(3):e69. doi.org/10.1371/journal.pbio.0020069 ; Sassera D et al. (2011), Mol Biol Evol 28(12):3285-3296. doi.org/10.1093/molbev/msr159 ; Morris RM et al. (2002), Nature 420(6917):806-810. doi.org/10.1038/nature01240 ; Giovannoni SJ et al. (2005), Science 309(5738):1242-1245. doi.org/10.1126/science.1114057 ; Sassera D et al. (2006), Int J Syst Evol Microbiol 56:2535-2540. doi.org/10.1099/ijs.0.64386-0 ; Kiefer JST et al. (2022), Mol Ecol 31:6570-6587. doi.org/10.1111/mec.16717

ÉTABLI

Le mode de vie intracellulaire est apparu plus d'une fois dans ce groupe. Les Rickettsiales et les Holosporales, longtemps réunies, ont des origines indépendantes.

Muñoz-Gómez SA et al. (2019), eLife 8:e42535. doi.org/10.7554/eLife.42535

DÉBATTU

L'ascendance protéobactérienne de la mitochondrie est établie, mais sa position exacte dans l'arbre reste ouverte, et trois positions ont été publiées. La classique la rapproche des Rickettsiales, et plus précisément de Rickettsia prowazekii, qui a conservé un cycle de Krebs et une chaîne respiratoire complets ; dès 2004 pourtant, l'analyse du génome de Wolbachia ne donnait que peu de soutien à ce rapprochement. Une deuxième la maintient à l'intérieur des alphaprotéobactéries, en mettant en cause les méthodes d'exclusion de sites employées par les analyses qui l'en sortent. Une troisième la place hors de toutes les alphaprotéobactéries échantillonnées, en groupe frère du groupe entier : deux études y arrivent, sur des données et des modèles différents. Aucune ne fait consensus.

Andersson SGE et al. (1998), Nature 396:133-140. doi.org/10.1038/24094 ; Wu M et al. (2004), PLoS Biol 2(3):e69. doi.org/10.1371/journal.pbio.0020069 ; Fan L et al. (2020), Nat Ecol Evol 4:1213-1219. doi.org/10.1038/s41559-020-1239-x ; Martijn J et al. (2018), Nature 557:101-105. doi.org/10.1038/s41586-018-0059-5 ; Muñoz-Gómez SA et al. (2022), Nat Ecol Evol 6:253-262. doi.org/10.1038/s41559-021-01638-2

ÉTABLI

La même lignée compte des parents libres et des parents qui vivent dans les cellules des autres. Parmi les libres, Pelagibacter respire comme la mitochondrie tout en restant frugale, avec un des plus petits génomes connus pour une cellule libre, 1 308 759 paires de bases pour 1 354 cadres de lecture. Son clade, SAR11, compte en moyenne pour un tiers des cellules des eaux de surface. Parmi les intracellulaires, Wolbachia passe de la mère aux petits par l'œuf et modifie la reproduction de son hôte, jusqu'à induire une incompatibilité cytoplasmique, et Midichloria mitochondrii vit dans des cellules de tiques, jusqu'entre les deux membranes de leurs mitochondries : une ancienne entrée, habitée par une nouvelle.

Morris RM et al. (2002), Nature 420:806-810. doi.org/10.1038/nature01240 ; Giovannoni SJ et al. (2005), Science 309:1242-1245. doi.org/10.1126/science.1114057 ; Kiefer JST et al. (2022), Mol Ecol 31:6570-6587. doi.org/10.1111/mec.16717 ; Sassera D et al. (2006), Int J Syst Evol Microbiol 56:2535-2540. doi.org/10.1099/ijs.0.64386-0

1 sur 3

les cellules des eaux de surface des océans qui appartiennent au clade de ce parent libre

ÉTABLI

La cousine logée dans la mitochondrie porte un jeu de gènes qu'en 2011 ses auteurs n'ont trouvé chez aucune autre Rickettsiale : 26 gènes de flagelle, et une oxydase de type cbb3, qui respire aussi quand l'oxygène manque. Ces gènes ne sont pas venus d'ailleurs : ils sont hérités en ligne droite d'une alphaprotéobactérie ancestrale.

Sassera D et al. (2011), Mol Biol Evol 28(12):3285-3296. doi.org/10.1093/molbev/msr159

DÉBATTU

Sassera et ses collègues en tirent que l'ancêtre libre de la mitochondrie pouvait nager, et respirer avec beaucoup comme avec peu d'oxygène, et lui prêtent « a more active and potentially parasitic role » (un rôle plus actif, et peut-être parasitaire) dans la naissance des eucaryotes. L'inférence suppose la mitochondrie proche des Rickettsiales, une parenté que le bloc DÉBATTU plus haut laisse ouverte.

Sassera D et al. (2011), Mol Biol Evol 28(12):3285-3296. doi.org/10.1093/molbev/msr159

ÉTABLI

Trois membres de la famille, trois façons de vivre avec l'énergie de la maison. Rickettsia sait prendre l'ATP de la cellule qui la loge. Le génome de Wolbachia, lui, ne montre pas de quoi le faire, et elle garde sa propre glycolyse. La mitochondrie fait l'inverse de Rickettsia : c'est elle qui fournit l'ATP à la cellule qui la loge.

Wu M et al. (2004), PLoS Biol 2(3):e69. doi.org/10.1371/journal.pbio.0020069 ; Andersson SGE et al. (1998), Nature 396(6707):133-140. doi.org/10.1038/24094

26

gènes de flagelle chez la cousine logée dans la mitochondrie, hérités en ligne droite d'une alphaprotéobactérie ancestrale

16 569

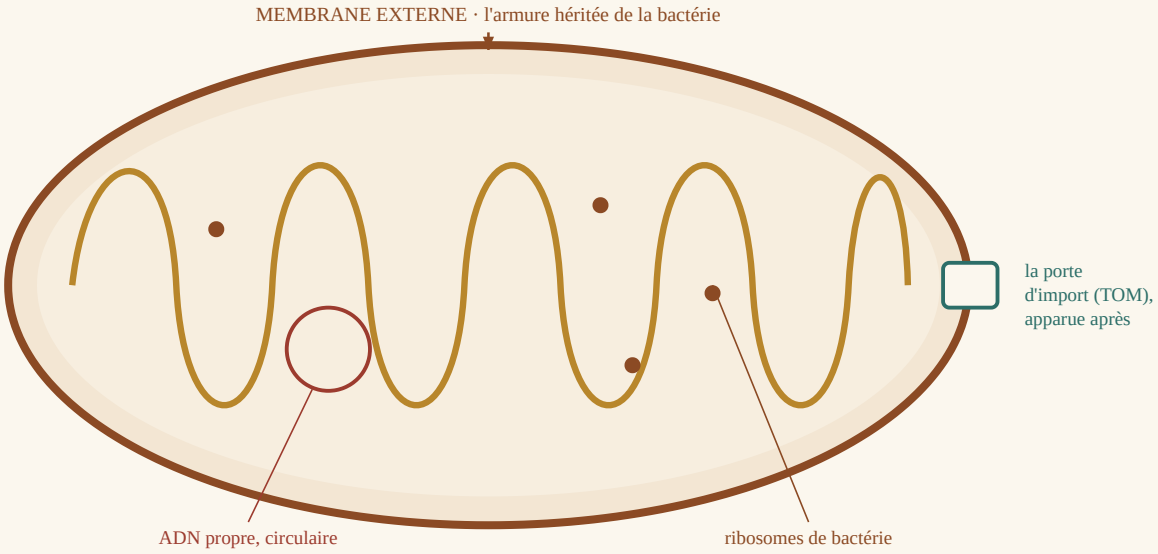
paires de bases dans l'ADN de notre mitochondrie, contre 1 111 523 chez Rickettsia

LECTURE

Entrer dans la cellule d'un autre n'est pas, dans cette famille, un accident unique. C'est un métier qui s'y est inventé plusieurs fois. Un seul membre de cette famille élargie est devenu un organite. Là où ses parents libres gardent tout ce qu'exige la vie au dehors, la mitochondrie a perdu presque tout son génome, une part passée au noyau, une autre disparue, ne vit plus seule, et travaille d'abord pour la maison : son énergie, ses centres fer-soufre. La spécialisation et la dépendance ne se sont pas suivies, elles sont venues ensemble.

5 Ce qu'elle a gardé

FIGURE 3 · LA MITOCHONDRIE, ANATOMIE



Une armure héritée de la bactérie, percée d'une porte apparue après l'entrée. Les replis de la membrane interne multiplient la surface où se tient le gradient.

FIGURE 3 · La mitochondrie, anatomie. Une armure héritée de la bactérie, percée d'une porte apparue après l'entrée. Les replis de la membrane interne multiplient la surface où se tient le gradient (−139 mV, mesuré sur des neurones en culture).

ÉTABLI

La mitochondrie descend d'une bactérie Gram négatif. Double membrane, ADN propre circulaire, ribosomes de type bactérien. Parmi les protéines de sa membrane externe, Sam50 a une parenté claire avec la famille bactérienne Omp85. En revanche, le complexe TOM, qui contrôle l'import des protéines vers l'intérieur, n'existait pas chez la bactérie précurseur. Il est une invention de l'alliance.

Zeth K (2010), Biochim Biophys Acta 1797(6-7):1292-1299. doi.org/10.1016/j.bbabio.2010.04.019

ÉTABLI

La porte a un nom, et une suite. La plupart des plus de 1 000 protéines de la mitochondrie sont fabriquées dehors, dans le cytoplasme, d'après des gènes du noyau, puis importées par cinq voies, qui reconnaissent et trient leurs protéines de façons très variées. J'en suis une seule, celle qui traverse les deux membranes. La protéine passe d'abord la membrane externe par le complexe TOM, la translocase de la membrane externe, dont Tom40 forme le canal. Si elle porte à son bout une étiquette d'adresse, chargée positivement, elle traverse ensuite la membrane interne par une seconde translocase, TIM. Ce second passage demande une membrane interne chargée : c'est le potentiel électrique, négatif à l'intérieur, qui est requis, pas un passage de protons, et il tirerait l'étiquette à travers la membrane. Ce potentiel est une part du gradient qui fait l'énergie de la cellule : la même membrane chargée sert à l'énergie et à l'entrée de ces pièces.

Wiedemann N, Pfanner N (2017), Annu Rev Biochem 86:685-714. doi.org/10.1146/annurev-biochem-060815-014352 ; Martin J, Mahlke K, Pfanner N (1991), J Biol Chem 266(27):18051-18057. doi.org/10.1016/S0021-9258(18)55235-2

> 1 000

protéines mitochondriales, fabriquées pour la plupart dehors, et importées par 5 voies

2

translocases en série, TOM puis TIM, sur la voie des protéines à étiquette d'adresse

ÉTABLI

Ces pièces importées ne viennent pas, pour l'essentiel, de la bactérie. En route, des voies bactériennes entières ont été perdues, d'autres retouchées, et des ensembles neufs sont venus s'ajouter. D'après une estimation publiée en 2004, 14 à 16 % seulement du protéome mitochondrial actuel remontent à l'ancêtre bactérien ; le reste est fait de protéines d'origines diverses, recrutées ensuite, dont l'essentiel de la machinerie d'import et le transporteur qui échange l'ATP contre l'ADP. Ce qui reste de l'ancêtre sert, pour plus de moitié, à fabriquer les protéines de l'organite et à convertir l'énergie ; chez la levure et chez nous, la copie et la lecture de l'ADN, la division, les transports, la régulation ont été repris par des protéines eucaryotes. Gabaldón et Huynen en concluent que l'hôte a pris la main sur la proto-mitochondrie : « the eukaryotic host has hijacked the proto-mitochondrion » (l'hôte eucaryote a détourné la proto-mitochondrie), sur sa fabrication de protéines comme sur son métabolisme.

Gabaldón T, Huynen MA (2004), Biochim Biophys Acta 1659(2-3):212-220. doi.org/10.1016/j.bbabio.2004.07.011 ; Gabaldón T, Huynen MA (2007), PLoS Comput Biol 3(11):e219. doi.org/10.1371/journal.pcbi.0030219

14 à 16 %

du protéome mitochondrial actuel qui remonte à la bactérie entrée (estimation de 2004)

DÉBATTU

L'origine de deux tonneaux de cette membrane, VDAC et Tom40, le canal même de la porte d'import, reste discutée. Une revue de 2010 ne leur trouve aucun précurseur bactérien clair. Une étude de 2018 fait naître leur ancêtre commun de l'amplification d'un fragment de tonneau bactérien, la forme elle-même s'étant faite dans la proto-mitochondrie, probablement à l'époque du dernier ancêtre commun des eucaryotes : de la matière de bactérie, une forme neuve. Dans les deux lectures, la porte telle qu'on la voit aujourd'hui n'existait pas chez la bactérie.

Zeth K (2010), Biochim Biophys Acta 1797(6-7):1292-1299. doi.org/10.1016/j.bbabio.2010.04.019 ; Pereira J, Lupas AN (2018), Genome Biol Evol 10(10):2759-2765. doi.org/10.1093/gbe/evy216

ÉTABLI

Sa façon de se couper en deux raconte la même histoire, à moitié. Chez de nombreux protistes, jakobides, amibes, straménopiles et d'autres, la mitochondrie se divise encore avec la machine des bactéries, l'anneau de FtsZ et les protéines Min. Chez la levure, les mammifères et la plante Arabidopsis, cette machine a été remplacée par des dynamines venues de l'hôte, qui l'étranglent du dehors. Le remplacement s'est produit plusieurs fois, dans des lignées distinctes, ce qui suggère, pour ses auteurs, que la machine bactérienne était celle de l'ancêtre de toutes les mitochondries.

Leger MM et al. (2015), PNAS 112(33):10239-10246. doi.org/10.1073/pnas.1421392112

ÉTABLI

La porte d'import, TOM, est née une fois. Sur la même membrane, une autre machine, plus petite, a une histoire inverse. Pour glisser dans la membrane externe ses protéines ancrées par des hélices, chaque lignée étudiée a son propre insérateur, sans parenté de séquence : MIM chez la levure, pATOM36 chez le trypanosome, MTCH1 et MTCH2 chez nous. Ces insérateurs, nés séparément, se remplacent pourtant en partie : pATOM36 répare une levure privée de MIM, et l'inverse marche aussi ; en 2026, MTCH1, et MTCH2 modifié à son extrémité, ont remplacé pATOM36 chez le trypanosome. La modélisation retrouve chez pATOM36 et chez MTCH1 et MTCH2 la même architecture, une cavité de 5 hélices, malgré des orientations inversées dans la membrane, et la même encore chez une grande famille d'insérateurs bactériens, YidC, sans parenté non plus. Les auteurs proposent qu'il n'existe qu'un petit nombre de façons de glisser une protéine dans une membrane.

Zimorski V, Ku C, Martin WF, Gould SB (2014), Curr Opin Microbiol 22:38-48. doi.org/10.1016/j.mib.2014.09.008 ; Dimogkioka AR, Rapaport D (2025), Biol Chem 406(10-12):423-429. doi.org/10.1515/hsz-2025-0169 ; Vitali DG et al. (2018), eLife 7:e34488. doi.org/10.7554/eLife.34488 ; Berger S, Gerber MD, Ochsenreiter T, von Ballmoos C, Schneider A (2026), FEBS J, publié en ligne le 14/09/2026. doi.org/10.1111/febs.70718

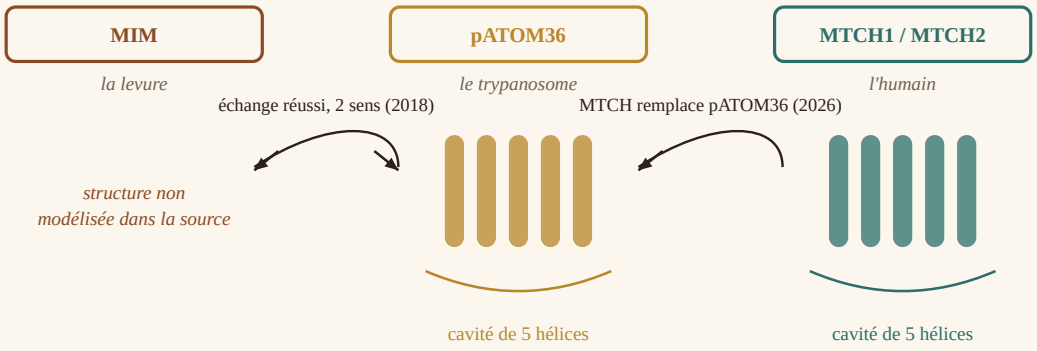
3

lignées étudiées, levure, trypanosome, humain, et 3 insérateurs sans parenté de séquence, en partie échangeables

5

hélices, la même cavité modélisée chez deux insérateurs sans parenté

FIGURE 4 · UNE PORTE UNIQUE, TROIS INSÉRATEURS SANS PARENTÉ



aucune parenté de séquence ; la même cavité de 5 hélices, modélisée chez pATOM36 et MTCH

à côté de TOM, la porte d'import née une seule fois, chaque lignée étudiée a son insérateur

Sources : Zimorski et al. 2014 ; Dimogkioka et Rapaport 2025 ; Vitali et al. 2018 ; Berger et al. 2026.

FIGURE 4 · Une porte unique, et trois insérateurs sans parenté. TOM, la porte d'import, née une fois. À côté, MIM (levure), pATOM36 (trypanosome), MTCH1 et MTCH2 (humain) : aucune parenté de séquence, une cavité de 5 hélices modélisée chez pATOM36 et MTCH, des remplacements réussis d'une lignée à l'autre.

LECTURE

La membrane externe a une double nature. Une armure héritée de la bactérie, percée d'une porte apparue après l'entrée, la même pour tous les eucaryotes. Elle se lit comme un accord écrit en protéines, sans signataire. L'hôte n'a pas détruit l'envahisseur. Une porte s'est ouverte dans son armure, par où lui arrivent ses pièces. Et à côté de cette porte unique, chaque lignée étudiée a monté son propre petit insérateur, chacune de son côté, et deux d'entre elles retombent sur la même architecture.

> *« Le 1 n'est pas dans la substance, il est dans la loi. Une loi commune à deux mondes qui ne se touchent jamais, ce n'est plus une ressemblance : c'est une structure du réel. » (E. Sorel, 2026)*

ÉTABLI

Elle a gardé son propre ADN. Elle ne l'a pas tout laissé passer au noyau, elle conserve un livret d'identité bactérien. Le reste de ce qu'on lui prête, il faut le rendre à qui le fait. Chez la plupart des animaux, dont nous, elle ne se transmet que par la mère, mais ce sont des machines de la cellule qui l'imposent : à la fécondation, les mitochondries du spermatozoïde sont éliminées, et leur ADN n'est pas transmis à la descendance. Plusieurs voies d'élimination sont identifiées, des nucléases spécifiques, le système ubiquitine-protéasome, l'autophagie. Leur articulation, elle, reste ouverte.

Sato M, Sato K (2013), Biochim Biophys Acta 1833:1979-1984. doi.org/10.1016/j.bbamcr.2013.03.010

ÉTABLI

Le sens unique maternel n'est pas universel. Ailleurs l'héritage est parfois biparental, et chez certains bivalves une lignée mitochondriale paternelle se transmet en propre, de mâle en mâle, ce qu'on appelle la transmission doublement uniparentale.

Breton S et al. (2007), Trends Genet 23:465-474. doi.org/10.1016/j.tig.2007.05.011

LECTURE

Il faut se garder ici d'un réflexe, prendre un trait animal pour une loi du vivant. La règle que nous croyions générale n'est qu'une habitude de notre coin du vivant. Le noter n'affaiblit pas le propos, ça le tient droit.

ÉTABLI

Elle n'est même pas toujours tenue dans la cellule qui l'abrite. Des mitochondries passent d'une cellule à une autre, assez souvent pour qu'une nomenclature commune ait été proposée en 2025. Le sang, en état physiologique normal, en contient d'entières, hors de toute cellule, qui respirent encore. Et dans les tumeurs, des cellules cancéreuses font passer leurs propres mitochondries, abîmées, dans les lymphocytes qui viennent les attaquer. Ces mitochondries échappent au ménage de la cellule qui les reçoit, grâce à des molécules qui voyagent avec elles, et finissent par prendre toute la place. Le lymphocyte vieillit, et se défend moins bien.

Brestoff JR et al. (2025), Nat Metab 7(1):53-67. doi.org/10.1038/s42255-024-01200-x ; Al Amir Dache Z et al. (2020), FASEB J 34(3):3616-3630. doi.org/10.1096/fj.201901917RR ; Ikeda H et al. (2025), Nature 638(8049):225-236. doi.org/10.1038/s41586-024-08439-0

ÉTABLI

Et l'on sait désormais la remplacer. À Newcastle, 22 femmes porteuses d'un variant pathogène de leur ADN mitochondrial ont commencé ou achevé un transfert pronucléaire : les noyaux de l'œuf fécondé passent dans un œuf fécondé donné, vidé des siens, avec les mitochondries de la donneuse. 8 enfants sont nés, en bonne santé à la naissance. Chez 5, le variant de la mère est indétectable dans le sang. Chez 3, il est là, à bas bruit : 5, 12 et 16 % dans le sang. Un peu de l'ancienne mitochondrie passe avec les noyaux. Les 8 enfants sont suivis ; pour l'un d'eux, une seconde mesure du variant, à 18 mois, le donne passé de 5 % à indétectable.

McFarland R et al. (2025), N Engl J Med 393(5):461-468. doi.org/10.1056/NEJMoa2503658 ; Hyslop LA et al. (2025), N Engl J Med 393(5):438-449. doi.org/10.1056/NEJMoa2415539

8

enfants nés après remplacement des mitochondries

5, 12 et 16 %

le variant de la mère, à la naissance, dans le sang de 3 des 8 enfants

ÉTABLI

Ailleurs, l'ancienne revient. Après un remplacement par une autre technique, le transfert du fuseau, la plupart des lignées de cellules souches tirées des embryons ont gardé l'ADN de la donneuse ; mais certaines l'ont perdu peu à peu, et sont revenues à celui de la mère. Les auteurs y voient une affaire de vitesse de copie de l'ADN, propre à chaque version, plutôt que de mésentente. Une équipe a depuis cherché à réduire ce qui passe avec les noyaux, en forçant l'élimination de ces mitochondries.

Kang E et al. (2016), Nature 540(7632):270-275. doi.org/10.1038/nature20592 ; Fan XY et al. (2022), Nat Biomed Eng 6(4):339-350. doi.org/10.1038/s41551-022-00881-7

LECTURE

Faisons le tri. Ce qui reste à elle : un ADN, des ribosomes, une membrane, une chaîne respiratoire de bactérie, et chez bien des protistes sa vieille machine pour se couper en deux. Ce qui vient de la maison : la porte d'import et le transporteur qui échange l'ATP, l'élimination des mitochondries du père, chez nous les dynamines qui la divisent. Et l'essentiel des pièces qu'elle porte aujourd'hui ne vient ni

d'elle ni forcément de la maison : d'origines diverses, recrutées ensuite. Restent les cas où des cellules se passent des mitochondries, jusqu'à supplanter celles d'un lymphocyte, et, dans des cellules en culture, une ancienne qui reprend la place après qu'on l'a remplacée. La bactérie a apporté le moteur et la façon de faire ses protéines ; le reste est venu de toutes parts, et c'est la maison qui en tient les commandes. Le mot « parasite » se déplace alors : on ne sait plus très bien qui vit de qui. Je ne tranche pas le mot. Je pose les faits, et je laisse le lecteur voir ce qu'ils dessinent.

6 Qui est entré chez qui

DÉBATTU

On ne sait pas qui a fait le premier pas, et la science n'a pas tranché. Plusieurs familles de scénarios coexistent, et le décompte lui-même est parlant, plus de 20 versions de la théorie endosymbiotique de l'origine des eucaryotes ont été présentées dans la littérature. Soit l'hôte a tenté d'avaler la bactérie et n'a pas réussi à la digérer, une phagocytose ratée. Soit la bactérie s'est infiltrée elle-même, comme un parasite intracellulaire. Une troisième famille, syntrophique, fait dépendre l'association d'échanges métaboliques entre trois partenaires, avec transfert d'hydrogène et de soufre, et fait entrer l'ancêtre de la mitochondrie à un stade tardif. Une quatrième, dite « entangle, engulf, endogenize » (enchevêtrer, englober, intégrer), part des bras observés chez l'Asgard mise en culture en 2020 et fait précéder l'englobement par un enchevêtrement physique. Une cinquième fait arriver dans l'hôte, avant la mitochondrie, des gènes de plusieurs autres bactéries, par vagues, pour rendre compte des gènes d'origine bactérienne non alphaprotéobactérienne présents dans le noyau ; c'est la lecture de la seconde équipe de 2026. Une sixième, l'hypothèse de l'hydrogène, fait naître l'alliance d'un échange entre deux partenaires : l'hôte, une archée, vivait de l'hydrogène que rejetait la bactérie. Le premier scénario fait de la mitochondrie une proie chanceuse, le second un envahisseur, l'hypothèse de l'hydrogène un partenaire d'échange, les autres un associé parmi d'autres. Ils racontent des histoires opposées sur qui est qui.

Martin WF, Garg S, Zimorski V (2015), Phil Trans R Soc B 370:20140330, pour le décompte de plus de 20 versions et l'hypothèse de l'hydrogène. doi.org/10.1098/rstb.2014.0330 ; López-García P, Moreira D (2020), Nat Microbiol 5(5):655-667. doi.org/10.1038/s41564-020-0710-4 ; Imachi H et al. (2020), Nature 577:519-525. doi.org/10.1038/s41586-019-1916-6 ; Bernabeu M et al. (2026), Nature 656:399-405. doi.org/10.1038/s41586-026-10639-9

> 20

versions de la théorie endosymbiotique de l'origine des eucaryotes, et aucune tranchée

LECTURE

Il faut résister à la facilité de dire qu'elle s'est fait avoir. On n'en sait rien. Même l'histoire fondatrice, on ne sait pas la raconter dans le bon sens. On ne sait pas qui a mangé qui, ni même s'ils étaient deux. C'est une question ouverte, pas un décor.

LECTURE L'OBJECTION DÉCRYPTÉE · « UN SEUL JOUR »

Une objection se lève ici contre le titre même de ce texte, et il faut la garder entière. Si l'hôte s'est assemblé par plusieurs vagues, avec des gènes de plusieurs voisins, avant même la mitochondrie, alors la dette n'a pas été « contractée un seul jour ».

> Jusqu'où elle tient. Elle tient pour l'hôte : il ne s'est pas fait d'un coup, il s'est fait par associations successives, et c'est désormais une lecture publiée et sérieuse. Elle ne tient pas pour l'entrée : l'endosymbiose mitochondriale reste unique, une seule entrée pour tous les eucaryotes connus. L'objection ne casse pas l'unicité du jour. Elle dit que ce jour n'était pas le premier. Il y a eu une longue veille, et un seul matin.

✦ Chant I · L'ENTRÉE

Une vase tiède, deux milliards d'années plus bas.
Une cellule en tient une autre, et ne la digère pas.
Elle aurait pu la défaire. Elle l'a laissée faire.

Depuis, quelque chose respire en nous qui n'est pas nous,
avec son fil à elle, son vieux moteur de bactérie,
et notre mort à nous, rangée dans sa membrane.

On l'a appelée organe.
Elle n'a jamais signé.

II · ANTITHÈSE

Et pourtant, le moteur est contesté

7 Cent vingt

Un nombre, pour entrer : 120.

Cent vingt molécules d'ATP tirées d'une seule molécule de glucose. C'est, selon l'un des deux camps, ce qu'il faudrait pour que les calculs de l'autre tiennent debout, et c'est, pour ce même camp, hors de portée d'une cellule. Deux chercheurs, la même revue, le même numéro, deux textes qui se répondent, et entre eux un nombre posé sur la table comme une pièce que personne ne ramasse.

Le désaccord le plus vif de ce domaine ne porte pas sur une opinion. Il porte sur une quantité qu'on peut vérifier. Une question qui a un nombre finit par avoir une réponse.

8 La thèse du moteur

DÉBATTU THÈSE DÉFENDUE

La taille du génome procaryote serait contrainte par la bioénergétique. L'endosymbiose aurait restructuré la distribution de l'ADN par rapport aux membranes productrices d'énergie, permettant une expansion du nombre de gènes exprimés que les auteurs chiffrent à 200 000 fois, saut présenté comme prérequis de la complexité eucaryote.

Lane N, Martin W (2010), Nature 467(7318):929-934. doi.org/10.1038/nature09486

× 200 000

l'expansion du nombre de gènes exprimés que la thèse défendue met au compte de l'entrée

9 La contestation, et le partage des gènes

DÉBATTU THÈSE ADVERSE

Ce mécanisme est directement rejeté par un autre courant, pour lequel de nombreuses lignes de preuve suggèrent que les eucaryotes ne sont pas plus efficaces bioénergétiquement que les procaryotes, et qu'il n'y aurait donc aucune raison de penser que la bioénergétique membranaire ait joué un rôle causal direct dans la transition.

Lynch M, Marinov GK (2015), PNAS 112:15690-15695. doi.org/10.1073/pnas.1514974112 ; la lettre de Lane N, Martin WF (2016), PNAS 113(6):E666. doi.org/10.1073/pnas.1522213113, et la réponse de Lynch et Marinov (2016), PNAS 113:E667-E668. doi.org/10.1073/pnas.1523394113 ; et (2017), eLife 6:e20437. doi.org/10.7554/eLife.20437

DÉBATTU ÉTAT DE LA CONTROVERSE

Le désaccord n'en est pas resté là. Un réexamen, publié par l'équipe de Martin, des valeurs numériques utilisées par Lynch et Marinov rapporte que, sur un échantillon de 80 valeurs, plus de la moitié ne se retrouvent pas dans les publications auxquelles elles sont attribuées. Lynch et Marinov ont répondu dans la même revue, quelques semaines plus tard : le point avait déjà été traité, et leurs conclusions ne changent pas. Sur un jeu de données élargi, avec contrôle de la taille cellulaire et du signal phylogénétique, l'écart bioénergétique entre procaryotes et eucaryotes ressort plus faible que précédemment rapporté, sans que l'hypothèse d'origine soit écartée. En 2025 et 2026, trois textes se répondent dans la même revue, un calcul des besoins en ATP pour la croissance, une réponse, puis une contre-réponse, les deux derniers imprimés dans le même numéro. Le désaccord porte sur une quantité vérifiable, et la contre-réponse la porte dans son titre, 120 ATP par glucose. Il est ouvert à la date de rédaction.

Gerlitz M et al. (2018), Biol Direct 13:21. doi.org/10.1186/s13062-018-0221-x ; Lynch M, Marinov GK (2018), Biol Direct 13:26. doi.org/10.1186/s13062-018-0228-3 ; Chiyomaru K, Takemoto K (2020), R Soc Open Sci 7:191859. doi.org/10.1098/rsos.191859 ; Martin WF (2025), BBA Bioenerg 1866(4):149564. doi.org/10.1016/j.bbabio.2025.149564 ; Lynch M (2026), BBA Bioenerg 1867(2):149576. doi.org/10.1016/j.bbabio.2025.149576 ; Martin WF (2026), BBA Bioenerg 1867(2):149587. doi.org/10.1016/j.bbabio.2026.149587

80

valeurs réexaminées par l'équipe de Martin, dont plus de la moitié introuvables dans les sources citées ; Lynch et Marinov maintiennent leurs conclusions

120

ATP par glucose, la quantité sur laquelle le désaccord se joue aujourd'hui

DÉBATTU LE PARTAGE DES GÈNES

Un second front s'est ouvert en 2026. Il ne porte plus sur le rendement, mais sur ce que chacun a apporté. Si l'on suit la première des deux équipes déjà nommées, la part propre de la bactérie entrée se resserre sur l'énergie et sur l'assemblage des centres fer-soufre. Si l'on suit la seconde, l'hôte avait déjà reçu des gènes de nombreux voisins, par vagues. La première écrit que la bactérie est entrée dans une cellule déjà organisée ; la seconde ne le dit pas en ces termes, mais une partie de ses vagues arrive avant la mitochondrie.

Tobiasson V et al. (2026), Nature 650(8100):141-149. doi.org/10.1038/s41586-025-09960-6 ; Bernabeu M et al. (2026), Nature 656:399-405. doi.org/10.1038/s41586-026-10639-9

10 Ce que le débat impose

LECTURE

Ma lecture s'appuie sur le maillon Lane, et ce maillon est conditionnel. Il l'est trois fois, désormais. Une première fois parce que la thèse énergétique est contestée, et que la controverse est vive à l'heure où j'écris. Une deuxième fois parce que l'hôte, tel qu'il se dessine aujourd'hui, avait déjà un squelette, des bras et une vie en association avant le moteur, ce qui retire au moteur son statut de condition première. Une troisième fois parce qu'une part de la complexité eucaryote vient, selon une lecture publiée, d'ailleurs que de la bactérie entrée.

Il faut alors être précis sur ce que la lecture doit à ce maillon. Si la thèse de Lane tient, la dette a un sens fort, nous devrions notre complexité même à cette capture. Si elle ne tient pas, il reste la dépendance, elle, établie et non contestée, qui suffit déjà à déranger le récit du don. La lecture ne s'effondre donc pas avec Lane, elle change de force. C'est cela, et rien de plus, que le conditionnel veut dire.

Et le second front, loin de la casser, la resserre. Si ce que la bactérie a apporté en propre tient dans l'énergie et le fer-soufre, c'est exactement là que la dette se loge. Pas dans toute notre complexité. Dans le moteur, et dans les quelques pièces sans lesquelles il ne tourne pas. Une dette plus étroite que je ne l'écrivais, et pour cette raison plus facile à vérifier.

LECTURE LE MUR DE LA DETTE

On ne sait pas encore mesurer ce que la complexité demande en énergie d'une façon que les deux camps acceptent. Le nombre dépend de ce qu'on compte, ce que la cellule dépense pour fabriquer, ou ce qu'elle peut produire. Et sous ce mur s'en tient un second, plus silencieux : 43 % des familles de protéines mitochondriales relevées chez les 8 organismes actuels n'ont aucun domaine répertorié. Une bonne part de ce que l'on voudrait peser, on ne sait pas encore le lire.

> *« Si une seule pièce manque, la trace existe, mais elle reste muette. » (E. Sorel, 2026)*

11 Ni intelligence ni volonté

ÉTABLI

La mitochondrie ne décide rien. Elle entretient un gradient de protons sur sa membrane interne. Ce potentiel de membrane a été mesuré, sur des neurones corticaux de rat en culture, à −139 mV au repos, et il s'y régule entre −108 et −158 mV sous l'effet combiné de la demande en ATP et de l'activation métabolique dépendante du calcium. Le chiffre n'est donc pas une constante du vivant, c'est une mesure, dans un type cellulaire, avec sa méthode. L'énergie s'en libère spontanément quand la cellule fournit l'ADP et ouvre les vannes. De même, elle ne choisit pas la mort. Sa membrane externe est percée par des protéines de la cellule, Bax et Bak, appelées par des signaux comme tBID, et le cytochrome c s'en échappe. Énergie, entrée des pièces et détonation sont trois usages, par la cellule, d'une même structure, ses deux membranes. Aucun n'est une décision d'elle.

Mitchell P (1961), Nature 191:144-148, théorie chimiosmotique. doi.org/10.1038/191144a0 ; Gerencser AA et al. (2012), J Physiol 590(12):2845-2871. doi.org/10.1113/jphysiol.2012.228387 ; Zaltsman Y et al. (2010), Nat Cell Biol 12:553-562. doi.org/10.1038/ncb2057 ; Kalkavan H et al. (2022), Cell 185(18):3356-3374. doi.org/10.1016/j.cell.2022.07.025

−139 mV

le potentiel de sa membrane interne, au repos, mesuré sur neurones corticaux en culture

LECTURE

L'organisation n'est jamais logée dans une pièce unique et centrale. Elle émerge d'éléments simples qui coopèrent. La mitochondrie n'est pas le cerveau du vivant. Elle est le socle sans dessein sur lequel l'organisation a pu se construire. Bête toute seule, fondatrice de l'organisation en masse.

> *« On progresse dans le déséquilibre, on se repose dans le résultat. » (E. Sorel, 2026)*

LECTURE

Il faut aussi défaire une image trop douce, celle de la coopération comme entraide. Si l'alliance est née d'une capture ou d'une infection qui a fini par durer, alors ce qu'on appelle coopération n'est pas d'abord un pacte. C'est une relation qui a duré, et qui, en durant, est devenue une dépendance dont,

> chez nous, aucun des deux ne sort ; quelques lignées en sont sorties, on le verra. La nature ne s'entraide pas plus qu'elle n'exploite, elle n'a pas d'avis là-dessus. C'est un cycle qui s'est refermé sur lui-même, rien de plus. Le dire ainsi, sans le récit rassurant, ce n'est pas plus sévère, c'est seulement plus nu.

✦ Chant II · LE MOTEUR

Cent vingt, dit l'un, voilà ce qu'il vous faudrait, et nul n'y arrive.
Entre eux, un nombre posé sur la table,
une pièce que personne ne ramasse.

Elle, pendant ce temps, tient sa membrane à moins cent trente-neuf,
lâche son énergie quand on lui tend la main,
et ne se demande pas qui a raison.

Le feu n'a pas besoin qu'on sache pourquoi il brûle.
Il a seulement besoin qu'on ne l'éteigne pas.

III · SYNTHÈSE

Elle est restée

12 Le ver sans bouche

Descendez encore, cette fois dans le noir complet, au pied d'une source chaude du fond de l'océan. Il y a là des vers plus hauts qu'un homme, plantés dans des tubes blancs, coiffés d'un panache rouge. Ils n'ont ni bouche, ni intestin.

Ils en ont eu. Leurs larves naissent sans bactéries, avec un tube digestif. Puis la larve se pose, et des bactéries l'envahissent, non par la bouche, mais par la peau. Elles s'installent dans un organe qui se forme pour elles. Autour, la peau, les muscles, les tissus du jeune ver meurent en masse. La bouche disparaît, l'intestin aussi. L'adulte vit désormais de ce que fabriquent les bactéries entrées, à partir du soufre de la source.

Nussbaumer AD, Fisher CR, Bright M (2006), Nature 441(7091):345-348. doi.org/10.1038/nature04793

Et sans elles, il meurt. Le ver ne sait plus manger. Ses bactéries, elles, ont gardé leur vie libre : à la mort du ver, elles s'en vont, en quelques jours, et recolonisent les pierres voisines. Les auteurs estiment que la mort d'une touffe de vers en relâche de quelques millions à 1,5 milliard dans le milieu.

Klose J et al. (2015), PNAS 112(36):11300-11305. doi.org/10.1073/pnas.1501160112

jusqu'à 1,5 milliard
de bactéries qui quittent les vers morts, et repartent libres

LECTURE

Tout ce dispositif est écrit dans l'ADN du ver : une peau qui laisse entrer, un organe prêt à loger, une bouche programmée pour s'effacer. L'ADN de la larve prévoit une invasion qui n'a pas encore eu lieu. Il ne l'a pas inventé seul : génération après génération, les vers qui accueillaient un peu mieux survivaient un peu mieux. Le corps naît en attendant celle qui va entrer.

C'est en petit, et en train de se rejouer à chaque génération, ce qui s'est joué une fois, en grand, avec la mitochondrie.

13 Le verrou

ÉTABLI

La mitochondrie n'a gardé qu'une poignée de gènes : 13 gènes de protéines, chez nous. Une part des gènes de la bactérie est passée au noyau ; d'autres ont été perdus, avec des voies entières, et bien des fonctions ont été reprises par des protéines venues d'ailleurs. Elle ne fabrique plus qu'une fraction de ses protéines, les autres lui étant importées par TOM et, sur la voie des protéines à étiquette d'adresse, par TIM. Réciproquement, la cellule dépend de son énergie. La dépendance est mutuelle.

Timmis JN, Ayliffe MA, Huang CY, Martin W (2004), Nat Rev Genet 5:123-135. doi.org/10.1038/nrg1271 ; Gabaldón T, Huynen MA (2004), Biochim Biophys Acta 1659(2-3):212-220. doi.org/10.1016/j.bbabio.2004.07.011

ÉTABLI

Ce passage d'ADN vers le noyau n'a pas cessé. Il se lit dans nos propres génomes. Sur 66 083 génomes humains, plus de 99 % des personnes portent au moins un fragment d'ADN mitochondrial dans leur noyau, et plus de 90 % de ces fragments y sont entrés après la séparation entre notre lignée et celle des grands singes : hier, à l'échelle de l'histoire. Une fois dans le noyau, la séquence n'obéit plus aux contraintes qu'elle subissait dans la mitochondrie. Elle change de règle en changeant de maison. Le passage se fait aussi au cours d'une vie : le cortex préfrontal humain en porte 5,5 fois plus que le cervelet, et des fibroblastes humains en culture en gagnent un tous les 13 jours environ. Et il n'est pas à sens unique partout : chez les plantes, l'ADN mitochondrial contient de l'ADN venu du noyau, 4 % de restes de rétrotransposons d'origine nucléaire chez Arabidopsis, environ 20 % d'ADN importé, surtout du noyau, chez le pommier.

Wei W et al. (2022), Nature 611(7934):105-114. doi.org/10.1038/s41586-022-05288-7 ; Unseld M et al. (1997), Nat Genet 15(1):57-61. doi.org/10.1038/ng0197-57 ; Goremykin VV et al. (2012), Plant J 71(4):615-626. doi.org/10.1111/j.1365-313X.2012.05014.x ; Zhou W et al. (2024), PLoS Biol 22(8):e3002723. doi.org/10.1371/journal.pbio.3002723

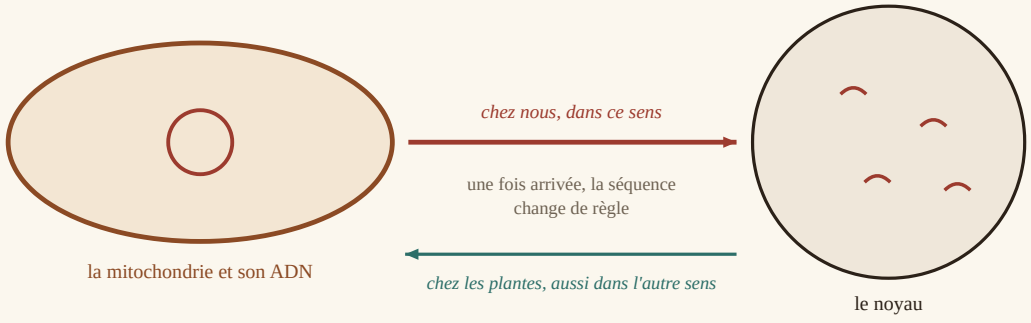
66 083
génomes humains lus

> 99 %
des personnes portent de l'ADN mitochondrial dans leur noyau

1 tous les 13 jours
un nouveau fragment, dans des cellules humaines en culture

≈ 20 %
de l'ADN mitochondrial du pommier, venu d'ailleurs, surtout du noyau

FIGURE 5 · LE PASSAGE QUI N'A PAS CESSÉ



66 083	génomes humains lus
> 99 %	des personnes portent de l'ADN mitochondrial dans le noyau
> 90 %	de ces fragments entrés après la séparation d'avec les grands singes
1 / 13 jours	un nouveau fragment, dans des cellules humaines en culture

ÉTABLI. Wei et al. 2022 ; Zhou et al. 2024 ; Unseld et al. 1997 ; Goremykin et al. 2012. Rien n'est figé.

FIGURE 5 · **Le passage qui n'a pas cessé**. de la mitochondrie vers le noyau chez nous, et chez les plantes aussi dans l'autre sens ; une fois arrivée, la séquence change de règle.

ÉTABLI

La mitochondrie tient un rôle central dans la mort programmée de la cellule qui l'héberge. Chez les animaux, cela prend une forme précise, la libération du cytochrome c dans le cytosol déclenche l'activation des caspases. Ce cytochrome c agit comme un signal, il active un programme, il ne détruit pas chimiquement. Une libération sublétale n'entraîne pas la mort mais une réponse au stress intégrée, indépendante de l'apoptosome et des caspases. Le signal est donc dosé.

Kalkavan H et al. (2022), Cell 185(18):3356-3374. doi.org/10.1016/j.cell.2022.07.025

ÉTABLI

Une des entrées de cette mort a même un gardien, et c'est une pièce recyclée. Sur la membrane externe, la protéine MTCH2 accueille l'un des signaux de mort, tBID. Sans elle, le signal arrive mal, et la cellule meurt moins : des souris qui en sont privées résistent mieux à une mort déclenchée dans leur foie. Les autres signaux de la même famille, eux, passent toujours. MTCH2 garde une entrée, pas toutes. C'est un ancien transporteur, repris, selon ses découvreurs, par la machinerie de mort pour en faire un récepteur. Et c'est le même MTCH2 qui sert d'insérateur, plus haut.

Zaltsman Y et al. (2010), Nat Cell Biol 12:553-562. doi.org/10.1038/ncb2057 ; Robinson AJ, Kunji ERS, Gross A (2012), Exp Cell Res 318:1316-1323. doi.org/10.1016/j.yexcr.2012.01.026 ; Guna A et al. (2022), Science 378:317-322. doi.org/10.1126/science.add1856

LECTURE

La voie précise, cytochrome c et caspases, est celle des animaux. Les plantes, les champignons, les protistes ont leurs propres machineries de mort, elles aussi centrées sur la mitochondrie. Ce n'est donc pas une recette unique que je décris, c'est un motif, un interrupteur logé au même endroit, décliné selon les lignées. Ce qui compte pour ma lecture n'est pas la recette, c'est le lieu, toujours le même.

LECTURE

La même membrane qui protégeait l'envahisseur est devenue le cran de sûreté d'une grenade. Ouverte en grand, elle tue la cellule entière ; entrouverte, elle l'alerte seulement. De l'armure de l'intrus au cran de sûreté de la maison.

14 Rien n'est figé

ÉTABLI

La perte complète de l'organite mitochondrial est établie chez les oxymonades. Décrite d'abord chez Monocercomonoides exilis, elle est confirmée chez deux autres espèces, ce qui rapporte cette perte à la diversification des Oxymonadida, il y a environ 100 millions d'années, et en fait un événement unique dans leur lignée. Elle n'est pas primitive. Elle est secondaire, et elle a demandé le remplacement de la voie mitochondriale d'assemblage des centres fer-soufre par un système cytosolique acquis par transfert horizontal depuis des bactéries, dont le fonctionnement a depuis été montré en laboratoire. Une seconde lignée se présente chez des métamonades de vie libre. Chez Skoliomonas litria, aucune protéine n'a pu être assignée au protéome d'organite prédit, ce qui suggère que l'organite y a été perdu. Le groupe vit sans oxygène, et son ancêtre a reçu par transfert un système fer-soufre de rechange, SmsCB ; les skoliomonades n'ont plus trace de l'ancien, d'autres membres du groupe, les barthélonides, en gardent des parties. Aucune donnée ultrastructurale n'existait, à la date de l'étude, pour ce clade, et la localisation cellulaire de ces protéines reste à déterminer. Ces cas sont

à distinguer de la perte du seul génome mitochondrial, l'organite étant alors conservé et son import de protéines maintenu, documentée chez Henneguya salminicola. L'organite n'est donc pas absolument essentiel, mais les évadés connus ont dû importer une pièce de rechange pour combler le trou.

Karnkowska A et al. (2016), Curr Biol 26(10):1274-1284. doi.org/10.1016/j.cub.2016.03.053 ; Novák LVF et al. (2023), PLoS Genet 19(12):e1011050. doi.org/10.1371/journal.pgen.1011050 ; Peña-Diaz P et al. (2024), Curr Biol 34(17):3855-3865. doi.org/10.1016/j.cub.2024.07.018 ; Lawton M, Gawryluk RMR (2024), Curr Biol 34(17):R823-R826, commentaire. doi.org/10.1016/j.cub.2024.07.054 ; Williams SK et al. (2024), Nat Commun 15:6805. doi.org/10.1038/s41467-024-50991-w ; Yahalomi D et al. (2020), PNAS 117:5358-5363. doi.org/10.1073/pnas.1909907117

~100 Ma

l'âge de la seule perte complète de la mitochondrie établie à ce jour ; une seconde lignée est candidate

ÉTABLI

Ce n'est pas une curiosité isolée. Sur environ 200 eucaryotes dont la mitochondrie a été prédite en 2026, plusieurs lignées montrent des réductions extrêmes, qui semblent, écrivent les auteurs, en route vers la perte complète de l'organite.

Chen MZ, Stefely JA, Bardon EG, Calvo SE, Mootha VK et un auteur collectif (2026), Cell 189(20):6285-6306.e13 (MitoCarta Tree of Life). doi.org/10.1016/j.cell.2026.08.029

ÉTABLI

Même son code a bougé. Le code génétique, le dictionnaire qui fait correspondre les mots de trois lettres de l'ADN aux briques des protéines, est presque le même dans tout le vivant, au point qu'on l'a longtemps dit gelé. Dans la mitochondrie humaine, un mot qui veut dire « fin de la phrase » dans le code standard, UGA, y désigne une brique, le tryptophane. L'ancienne bactérie s'est fait, en route, un dialecte à elle.

Barrell BG, Bankier AT, Drouin J (1979), Nature 282(5735):189-194. doi.org/10.1038/282189a0

LECTURE

Les lignées connues qui se sont défaites de la mitochondrie vivent sans oxygène, où le moteur ne sert plus, et ont d'abord remplacé sa voie fer-soufre par une pièce reçue d'ailleurs. La sortie existe ; on ne l'a vue franchie qu'avec une pièce de rechange. La dépendance n'est pas une servitude. C'est un désarmement mutuel, si profond qu'on ne l'a jamais vu revenir en arrière, et qui pourtant continue de bouger : des gènes qui passent encore au noyau, un code qui a bougé, des lignées qui s'en défont pièce à pièce. Ce qui paraît verrouillé à notre échelle de temps est un mouvement très lent.

> *« Ce qu'on appelle stable, c'est un mouvement qui se tient, pas une immobilité. » (E. Sorel, 2026)*

15 Du partenaire à l'organe

ÉTABLI

Les cas connus d'endosymbiose primaire, une bactérie libre devenue organite, se comptent sur les doigts d'une main. La mitochondrie, à partir d'une alphaprotéobactérie ou d'une proche voisine. Le chloroplaste, à partir d'une cyanobactérie, à l'origine des algues et des plantes, pour un événement daté d'environ 1,6 milliard d'années. Le chromatophore de l'amibe Paulinella, à partir d'une cyanobac-

térie, daté entre 90 et 140 millions d'années. Ces deux dates viennent de la même source. Et un cas décrit en 2024, le nitroplaste, où la cyanobactérie UCYN-A, chez l'algue marine Braarudosphaera bigelowii, se divise de façon coordonnée avec son hôte et importe des protéines codées par le génome de l'hôte, deux critères d'organite. Les auteurs le qualifient d'organite fixateur d'azote à un stade évolutif précoce.

Maréchal E (2018), Methods Mol Biol 1829:3-16. doi.org/10.1007/978-1-4939-8654-5_1 ; Nowack ECM, Melkonian M, Glöckner G (2008), Curr Biol 18:410-418. doi.org/10.1016/j.cub.2008.02.051 ; Gabr A, Grossman AR, Bhattacharya D (2020), J Phycol 56:837-843. doi.org/10.1111/jpy.13003 ; Coale TH et al. (2024), Science 384:217-222. doi.org/10.1126/science.adk1075

4
endosymbioses primaires connues, nitroplaste compris

1,6 Ga
le chloroplaste, à l'origine des algues et des plantes

90 à 140 Ma
le chromatophore de Paulinella

LECTURE

La mitochondrie est la première de la série, et les autres se sont produites dans des cellules qui l'avaient déjà. Mais gardons-nous de surlire ce fait. Que le chloroplaste soit apparu dans un eucaryote à mitochondrie ne prouve pas que la mitochondrie l'ait permis, car tous les eucaryotes connus ont, ou ont eu, une mitochondrie. Le lien est vrai par construction, pas par observation. L'ordre est réel, la cause ne l'est pas forcément. Le vrai déclencheur pourrait d'ailleurs être un autre trait, la phagocytose, avaler sans détruire, et savoir lequel, de la mitochondrie ou de la phagocytose, a précédé l'autre reste un débat ouvert. L'une des deux grandes lectures de 2026 fait entrer la bactérie dans une cellule déjà organisée. Une datation de 2026 va plus loin : pour Kay et ses collègues, l'hôte avait déjà, entre 3,0 et 2,25 milliards d'années, un squelette interne élaboré, des membranes internes, de quoi avaler, et un noyau, avant l'entrée ; ils écartent les scénarios où la mitochondrie vient tôt. En face, d'autres travaux défendent une mitochondrie précoce. Le débat reste ouvert.

Cavalier-Smith T (2006), Phil Trans R Soc B 361(1470):969-1006. doi.org/10.1098/rstb.2006.1842 ; Bravo-Arévalo JE (2025), FEBS J 292(19):5026-5041. doi.org/10.1111/febs.70109 ; Tobiasson V et al. (2026), Nature 650(8100):141-149. doi.org/10.1038/s41586-025-09960-6 ; Kay CJ et al. (2026), Nature 650(8100):129-140. doi.org/10.1038/s41586-025-09808-z

3,0 à 2,25 Ga
l'âge que Kay et ses collègues donnent aux traits complexes de l'hôte, acquis selon eux avant l'entrée

LECTURE

Je ne bâtirai pas non plus sur la rareté. Quatre réussites connues, c'est un fait, nitroplaste compris, que ses auteurs décrivent comme un organite à un stade précoce. Mais le nombre de tentatives qui ont échoué sans laisser de trace est inconnu, et le restera. Une chose rare peut être très dure à réussir, ou réussie souvent et presque jamais conservée. La rareté ne tranche pas. Je la note, je n'en tire pas de sommet. Et qu'un nouveau cas ait été décrit en 2024 le rappelle bien, ce compte est celui de ce qu'on a vu, non de ce qui a eu lieu.

ÉTABLI

Le motif d'un animal qui dépend des bactéries qu'il héberge, dans ses cellules ou contre elles, avec réduction ou perte de son propre système digestif, est apparu indépendamment dans des lignées sans parenté proche. Riftia pachyptila, le ver des sources, déjà rencontré. Olavius algarvensis, un pe-

tit ver marin parent du ver de terre, sans tube digestif, qui loge plusieurs bactéries à la fois, les unes vivant de ce que rejettent les autres. Plusieurs familles de bivalves de profondeur, dont l'analyse des hologénomes montre des acquisitions indépendantes de la chimiosymbiose.

Dubilier N et al. (2001), Nature 411(6835):298-302. doi.org/10.1038/35077067 ; Guo Y et al. (2023), BMC Biol 21(1):51. doi.org/10.1186/s12915-023-01551-z

ÉTABLI

Chez presque tous les pucerons, une bactérie, Buchnera, vit dans de grandes cellules qui lui sont réservées. La mère la transmet à ses œufs, et l'alliance est si serrée que ni l'un ni l'autre ne se reproduit seul. Mais Buchnera reste une bactérie, avec son chromosome à elle, de 640 681 paires de bases, et la part de ce qu'elle fabrique est complémentaire de ce que le puceron sait faire. On connaît au moins une protéine fabriquée par le puceron et envoyée jusqu'à elle ; l'essentiel des siennes, elle les fabrique encore elle-même.

Shigenobu S et al. (2000), Nature 407(6800):81-86. doi.org/10.1038/35024074 ; Nakabachi A et al. (2014), Curr Biol 24(14):R640-R641. doi.org/10.1016/j.cub.2014.06.038

640 681

paires de bases chez Buchnera, la bactérie du puceron, un génome qui reste le sien

LECTURE

Ce n'est pas que le vivant vise le logique. L'évolution garde ce qui marche sur le moment, pas ce qui est optimal. C'est de la convergence. Face aux mêmes contraintes, une énergie chimique disponible, une nourriture classique absente, des lignées éloignées retombent sur la même réponse, héberger le microbe qui sait exploiter cette énergie.

LECTURE UN DÉTAIL À NE PAS RETOURNER DANS LE MAUVAIS SENS

Chez le bivalve à symbiontes extracellulaires étudié, les auteurs relèvent une expansion des familles de gènes de la phagocytose, et ils la rattachent à la digestion des symbiontes. C'est donc avaler pour détruire, l'inverse du geste qu'exige une endosymbiose. Je le note tel quel, parce qu'il serait tentant d'en faire un écho de la capture mitochondriale, et que ce serait forcer la source. Ce que le cas montre, c'est que le même outil cellulaire sert aux deux issues, et que l'issue ne se lit pas dans l'outil.

LECTURE L'AXE FÉCOND

Ces cas se rangent sur un gradient d'intégration, du plus lâche au plus intégré. Au premier cran, des bactéries reprises dans le milieu à chaque génération, qui gardent leur vie libre : celles du ver repartent quand il meurt. Au deuxième, une bactérie qui ne vit plus hors de son hôte et passe de la mère aux œufs, mais qui garde son génome de bactérie et fabrique encore elle-même l'essentiel de ses protéines : Buchnera et son puceron. Au troisième, la fusion profonde : un génome réduit à une poignée de gènes, une part passée au noyau et une autre perdue, et plus de 1 000 protéines fabriquées au dehors, pour la plupart d'une autre origine qu'elle, importées par une porte générale, le complexe TOM : la mitochondrie. Non plus une invitée, mais un organe. Le nitroplaste, qui importe déjà une part de ses protéines depuis son hôte, se tient entre le deuxième cran et le troisième. Je pose cette continuité comme une lecture, pas comme un acquis. On peut aussi y voir deux natures distinctes, l'association réversible d'un côté, la fusion fondatrice de l'autre. Je choisis de les lire d'un seul tenant, en le sachant.

Le ver montre le premier cran, le puceron le deuxième, la mitochondrie le dernier qu'on connaisse. D'un cran à l'autre, ce qui change, c'est jusqu'où l'invitée est entrée, et ce qu'elle a laissé derrière elle : sa vie libre d'abord, puis l'essentiel de son génome et de la fabrication de ses protéines. Dire que l'un « perd » et que l'autre « gagne », c'est regarder depuis notre échelle. Vu de chaque lignée, il n'y a que ceci : l'une fait ce que l'autre ne fait plus.

FIGURE 6 · DU PARTENAIRE À L'ORGANE



D'un cran à l'autre : jusqu'où l'invitée est entrée, et ce qu'elle a laissé derrière elle.

LECTURE. Nussbaumer 2006 ; Klose 2015 ; Shigenobu 2000 ; Nakabachi 2014 ; Timmis 2004 ; Wiedemann et Pfanner 2017 ; Gabaldón et Huynen 2004.

FIGURE 6 · **Du partenaire à l'organe**. LECTURE. Le ver des sources (bactéries entrées par la peau, qui repartent libres), Buchnera et le puceron (transmise par la mère, ne vit plus hors de lui, fait l'essentiel de ses protéines), la mitochondrie (un génome réduit à une poignée de gènes, plus de 1 000 protéines importées par TOM, pour la plupart d'une autre origine qu'elle).

16 La question du sommet

LECTURE TROIS DÉPLACEMENTS DE REGARD

1 · Changer d'échelle, se placer à celle de la bactérie. On raconte l'événement du côté de l'hôte, il a capturé une bactérie. Mais à l'échelle de cette bactérie, il ne s'est rien passé qui ressemble à une défaite ni à une victoire. Elle a continué, simplement, et sa lignée s'est retrouvée présente dans presque chaque cellule complexe de la planète depuis environ deux milliards d'années. Nul gain, nul but, aucun point de vue, juste un fait d'échelle. Prédateur et proie, vainqueur et vaincu, cessent de mordre sur ce qui s'est joué.

2 · La complexité comme exception, pas comme norme. La règle du vivant, c'est la bactérie. Simple, minuscule, omniprésente, ancienne. La complexité serait l'exception rare, réservée, si l'on suit Lane, à la lignée qui a hérité du moteur. Les bactéries ne sont pas en retard. Elles sont la norme, et nous l'exception.

3 · La championne, ce n'est peut-être pas nous. En durée et en diffusion, la lignée mitochondriale traverse le vivant depuis quelque deux milliards d'années, dans presque chaque cellule complexe. Notre lignée est récente. Notre complexité, ressentie comme supériorité, est aussi une vulnérabilité, suspendue à un équilibre étroit.

Le troisième déplacement compare deux choses de natures différentes, la persistance d'un composant cellulaire et la durée d'une espèce. Je l'assume comme provocation, pour déranger l'évidence du sommet, pas comme équivalence rigoureuse.

LECTURE

L'idée que la mitochondrie serait la vraie championne et nous les passagers tardifs est séduisante, mais elle repose sur cette comparaison bancale. Voici la reformulation qui tient.

Il n'y a pas de champion du vivant, parce qu'un sommet suppose une arrivée. Or l'évolution n'a pas d'arrivée, pas de but, pas de ligne finale. Il n'y a que des lignées qui continuent. Champion de quoi ? Selon le critère choisi, l'ordre change. Durée et diffusion, la mitochondrie passe devant. Autonomie, elle ne peut plus vivre seule. Aucun être n'est autonome d'ailleurs. La cellule dépend de la mitochondrie autant que la mitochondrie dépend de la cellule. Des dépendances imbriquées jusqu'en bas.

Notre sentiment d'être au sommet vient de ce qu'on a choisi le critère qui nous arrange, la complexité, l'intelligence.

ÉTABLI

Or la complexité elle-même n'a pas de mesure unique et admise. Selon le critère retenu, le classement change.

Par la taille du génome, certaines salamandres nous dépassent de près de 39 fois : 120,6 picogrammes d'ADN par noyau haploïde chez Necturus lewisi, soit environ 118 milliards de paires de bases, contre 3,055 milliards chez l'humain, sans être plus complexes pour autant. C'est une valeur C mesurée, non un assemblage, et c'est justement l'énigme de la valeur C, la quantité d'ADN ne prédit ni la complexité ni le nombre de gènes.

Par le nombre de gènes, qui est une autre mesure, le riz en porte davantage que nous, et son propre compte bouge avec l'annotation. Une annotation de référence de son génome recense 37 872 loci, dont 35 681 à potentiel codant. Une autre, du même génome, en recense 39 102 hors éléments transposables. Le catalogue des gènes humains, lui, reste sous les 20 000 gènes codants.

Par le nombre de types cellulaires, enfin, le compte dépend entièrement de la méthode et de la résolution retenues. Un recensement systématique des types classiques en dénombre 411 chez l'humain, dont 145 types de neurones. Les atlas transcriptomiques, eux, ne donnent pas un nombre mais une échelle de nombres, selon le cran de résolution où l'on s'arrête. Dans le seul cerveau humain, un atlas lu sur des noyaux isolés résout 461 groupes, et 3 313 sous-groupes. Un atlas du cerveau entier de la souris, sur des cellules entières et avec un autre protocole, déroule 34 classes, 338 sous-classes, 1 201 supertypes et 5 322 groupes. Deux protocoles ne se comparent pas chiffre à chiffre. Aucun classement inter-espèces du nombre total de types cellulaires n'a été publié, et la définition même de « type cellulaire » reste débattue.

Gregory TR (2001), Biol Rev 76:65-101. doi.org/10.1017/S1464793100005595 ; Gregory TR (2005), Animal Genome Size Database, www.genomesize.com/result_species.php?id=714, consulté le 12/11/2026 ; Nurk S et al. (2022), Science 376(6588):44-53. doi.org/10.1126/science.abj6987 ; Amaral P et al. (2023), Nature 622(7981):41-47. doi.org/10.1038/s41586-023-06490-x ; Kawahara Y et al. (2013), Rice 6:4. doi.org/10.1186/1939-8433-6-4 ; Vickaryous MK, Hall BK (2006), Biol Rev 81:425-455. doi.org/10.1017/S1464793106007068 ; Siletti K et al. (2023), Science 382:eadd7046. doi.org/10.1126/science.add7046 ; Yao Z et al. (2023), Nature 624:317-332. doi.org/10.1038/s41586-023-06812-z

× 39

ce que certaines salamandres pèsent en ADN face à nous

39 102

loci du riz hors éléments transposables, quand notre catalogue reste sous 20 000 gènes codants

411

types cellulaires classiques recensés dans tout le corps humain

3 313

sous-groupes de cellules dans le seul cerveau humain, au transcriptome

LECTURE

Même le titre dont nous sommes le plus fiers se dérobe dès qu'on cherche à le mesurer. Je croyais tenir un classement, celui du nombre de types de cellules, celui que nous avions nous-mêmes retenu. Il ne tient pas non plus. Le chiffre change d'un facteur sept à huit selon le seuil qu'on fixe, et la souris, comptée avec un autre protocole, déroule plus de groupes encore, sans qu'on puisse les mettre en regard. Il n'y a donc pas de classement, et pas davantage de classement où nous serions devant. Et nous jugeons de tout cela en ne percevant qu'une bande étroite du réel. Nos sens ne captent qu'une fine fente du spectre, un peu de son, un peu de lumière, là où d'autres espèces lisent l'ultraviolet, les infrasons, les champs électriques. Se déclarer sommet en ne voyant qu'une lucarne du monde est un orgueil d'aveugle partiel.

LECTURE

Il y a plus qu'un choix de critère. Il y a une position impossible. On ne peut pas être à la fois ce qu'on mesure et l'instrument qui mesure. Se poser en référentiel de la comparaison place d'avance en tête, car la règle est alors taillée à sa propre forme. L'usage d'outils techniques, le nombre de types de cellules, sont des critères où l'humain s'attendait à se trouver devant, mais ce sont des critères que l'humain a retenus. Retirez la technologie, replacez la mesure dans l'échelle du vivant seul, et le classement change. Et quand il ne change pas, c'est qu'il n'existait pas.

LECTURE REBOUCLE

Un motif commun se dessine. Chaque champion cache une contrainte. La championne de la durée ne vit plus seule. Le champion de la survie, ailleurs dans le vivant, tient en se mettant à l'arrêt. Et ce que nous tenons pour notre complexité, un titre sans mètre étalon et qui ne nous revient jamais sans partage, va de pair avec notre fragilité et l'étroitesse de nos sens. Le titre de champion masque toujours une contrainte. Il n'y a pas de sommet, seulement des positions différentes sur une gamme sans fin.

« Nous ne sommes pas la mesure du vivant, juste un rameau qui se prend pour l'arbre. » (E. Sorel, Le Diamant, 2026)

17 Le mur · et si l'oxygène disparaissait

Une hypothèse tient mieux quand on la pousse. Ce scénario est une expérience conceptuelle, un si suivi d'un alors, pas une prédiction.

LECTURE

Une distinction d'abord, car elle est la borne de ce test. Il porte sur le maintien de la complexité, pas sur son origine. Il ne prouve pas que la bioénergétique a causé la transition, ce point reste le maillon contesté, et je ne le lui fais pas dire. Il pose autre chose, plus modeste et vérifiable, que la complexité la plus gourmande en énergie, aujourd'hui, reste suspendue à l'oxygène. Ceci posé, si l'atmosphère rebasculait vers un état pauvre en oxygène et riche en composés réduits, l'état de la Terre primitive, trois choses suivraient.

Le moteur aérobie deviendrait inutile. Sans oxygène comme accepteur final d'électrons, la respiration aérobie ne fonctionne plus, et son avantage de rendement, de l'ordre de 15 fois la fermentation, s'effondre.

Les métabolismes de secours ont un rendement très inférieur. L'énergie disponible par cellule chuterait.

Or la complexité, mesurée ainsi, demande beaucoup d'énergie, et la plus exigeante en premier. Coupez le haut rendement, et ce qui en dépendait le plus ne tient plus. Attention, tout ne s'effondre pas. Des eucaryotes anaérobies existent et gardent leur noyau, leur squelette interne, leurs membranes internes : la complexité cellulaire de base tient sans oxygène. Ce qui reculerait, ce sont les grands corps, les tissus qui demandent le plus d'énergie, tout ce que seul le haut rendement permettait de tenir.

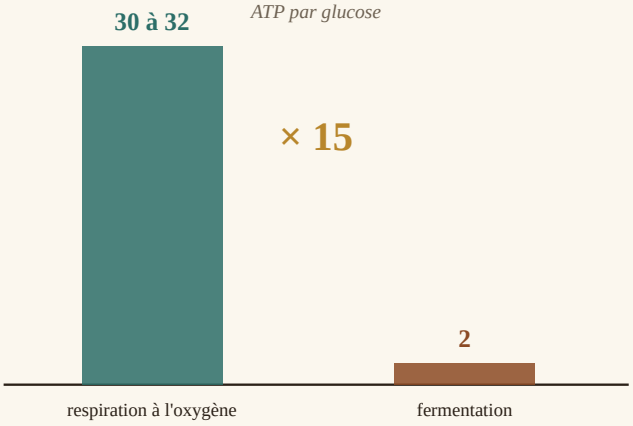
Le mécanisme est un remplacement, pas une reconversion. La mitochondrie ne pourrait pas revenir à la photosynthèse ni se reconvertir. Elle n'a pas de photosynthèse à réactiver : sa famille compte des photosynthétiques sans oxygène, mais la mitochondrie que nous portons respire, et ses 13 gènes de protéines sont tous des pièces de la chaîne respiratoire et de la fabrique d'ATP. Et son génome a fondu, une part passée au noyau, une autre perdue : il ne lui reste plus de quoi se reconstruire seule. Le destin serait un déclin des lignées aérobies au profit de lignées aujourd'hui anaérobies, qui ont gardé les vieux métabolismes. Recul de la complexité par remplacement de lignées, pas par retour en arrière d'un organe.

30 à 32
ATP par glucose, respiration à l'oxygène

2
ATP par glucose, fermentation

× 15
l'écart, et tout ce que le haut rendement permet de tenir

FIGURE 7 · ET SI L'OXYGÈNE DISPARAISSAIT



LE CAILLOU CONTRADICTEUR

vivre longtemps avec de l'oxygène demande « plus d'un ordre de grandeur » d'énergie d'entretien en plus : l'oxygène abîme les molécules plus vite

Lyons et al. 2021, d'après Lever et al. 2015

Un si suivi d'un alors, pas une prédiction. Le rendement seul n'explique pas la montée de la complexité.

FIGURE 7 · **Et si l'oxygène disparaissait**. 30 à 32 ATP par glucose contre 2, et le caillou contradicteur de l'énergie d'entretien.

ÉTABLI

La Terre a déjà joué cette expérience, dans l'autre sens. L'oxygène est arrivé en deux marches, vers 2,4 à 2,3 milliards d'années, puis vers 800 à 600 millions d'années. Entre les deux, environ un milliard et demi d'années d'oxygène bas. Les eucaryotes, mitochondrie comprise, sont là dès 1,7 à 1,6 milliard d'années, mais ils restent rares : sur tout le Protérozoïque moyen, 30 à 40 taxons en tout, rarement plus de 10 à 15 espèces par site. Leur essor net vient vers 800 à 750 millions d'années. Et les mitochondries, ou les organites qui en dérivent, sont présentes chez tous les eucaryotes, y compris ceux qui vivent sans oxygène, dans des océans du Protérozoïque largement sans oxygène.

(voir de nouveau la FIGURE 1, les dates)

Lyons TW et al. (2021), Astrobiology 21(8):906-923. doi.org/10.1089/ast.2020.2418 ; Mentel M, Martin W (2008), Phil Trans R Soc B 363:2717-2729. doi.org/10.1098/rstb.2008.0031

~ 1,5 milliard d'années
d'oxygène bas, entre les deux marches

30 à 40
taxons d'eucaryotes en tout, sur tout le Protérozoïque moyen

DÉBATTU

Une équipe propose que les enzymes qui reçoivent l'oxygène au bout des chaînes respiratoires sont apparues dans la foulée de la Grande Oxydation, il y a environ 2,4 milliards d'années, puis se sont répandues d'une lignée à l'autre par transfert de gènes ; ses auteurs notent eux-mêmes que la question est débattue. Une autre analyse, sur l'ensemble des enzymes qui utilisent ou produisent l'oxygène, en fait naître une bonne part vers 3,1 milliards d'années, bien avant la Grande Oxydation.

Trost K et al. (2026), BBA Bioenerg 1867(2):149575. doi.org/10.1016/j.bbabio.2025.149575 ; Jabłońska J, Tawfik DS (2021), Nat Ecol Evol 5(4):442-448. doi.org/10.1038/s41559-020-01386-9

ÉTABLI

Ce qui ne dépend pas de ce débat : la mitochondrie ancestrale savait déjà travailler avec et sans oxygène ; et la souche HC1 de Heimdallarchaeia ne se sert pas de son enzyme à oxygène pour respirer, mais s'en servirait, selon ses auteurs, pour s'en protéger.

Chen MZ, Stefely JA, Bardon EG, Calvo SE, Mootha VK et un auteur collectif (2026), Cell 189(20):6285-6306.e13 (MitoCarta Tree of Life). doi.org/10.1016/j.cell.2026.08.029 ; Imachi H, Nobu MK et al. (2026), Nature, publié en ligne le 28/10/2026. doi.org/10.1038/s41586-026-11170-7

DÉBATTU LE CAILLOU CONTRADICTEUR

Le stress-test s'appuie sur un avantage de rendement de l'ordre de 15 fois. Une revue de géochimie rappelle que vivre longtemps dans un milieu oxygéné demande « plus d'un ordre de grandeur » d'énergie d'entretien en plus, parce que l'oxygène abîme plus vite les molécules, de quoi approcher ou dépasser ce gain. Ses auteurs proposent que les eucaryotes ont suivi l'oxygène parce que les habitats sans oxygène reculaient, plus que pour le rendement.

Lyons TW et al. (2021), Astrobiology 21(8):906-923, d'après Lever MA et al. (2015), FEMS Microbiol Rev 39:688-728. doi.org/10.1093/femsre/fuv020

LECTURE CE QUE LE STRESS-TEST MONTRE

Le caillou contradicteur ne casse pas le test, qui parle de bêtes déjà dépendantes. Il en borne la portée : le rendement seul n'explique pas la montée de la complexité. Une expérience de pensée ne montre que ce que ses prémisses contiennent ; celle-ci a seulement l'intérêt de dire où regarder. La

complexité y apparaît non comme un acquis définitif, mais comme un équilibre suspendu à l'oxygène de l'air. Coupez l'oxygène, la lignée mitochondriale ne se restructure pas, elle recule devant d'autres. La dette, s'il y en a une, court toujours.

Le vieux monde n'est jamais loin sous le nôtre : les eucaryotes qui vivent sans oxygène sont toujours là, avec leurs organites dérivés de la mitochondrie. Et ce mur-là, la Terre l'a déjà franchi une fois, dans l'autre sens. Ce n'est pas tout à fait un mur, c'est un seuil déjà franchi. Rien n'est figé, même pas l'air.

> *« L'environnement trace la projection, mais pas la trace elle-même. » (E. Sorel, 2026)*

✦ Chant III · LE VER

Il est né avec une bouche, et il ne s'en servira pas longtemps.
Par la peau, quelqu'un entre.
Autour, la chair recule, et fait de la place.

Au fond du noir, un panache rouge boit le soufre pour deux.
Quand il meurt, ses invitées s'en vont, intactes, chercher une autre peau.

Plus haut, dans presque toutes nos cellules, la même histoire est finie depuis longtemps.
Si longtemps qu'on la prend pour nous.

Le bord

Je ne fermerai pas ce document sur une conclusion, mais sur ce qu'il aura donné à voir. On raconte la mitochondrie comme le don qui a rendu la vie complexe possible. En regardant de plus près, on voit autre chose. Une bactérie qui a gardé son ADN, ses ribosomes, sa membrane et sa chaîne respiratoire de bactérie, chez bien des protistes sa vieille machine pour se couper en deux. Une maison qui, de son côté, lui a ouvert une porte, règle sa transmission, chez nous la divise, et la fait parfois passer d'une cellule à l'autre. Un moteur dont on ne peut plus se passer, et dont l'ADN continue, aujourd'hui encore, de passer au noyau. Une alliance née d'une entrée dont on ne sait même pas dans quel sens elle s'est faite, ni combien ils étaient, dans une cellule qui avait déjà vécu longtemps au milieu des autres. Nous ne sommes pas montés vers la complexité, nous en avons hérité. Ce que nous prenons pour un sommet est d'abord une dépendance héritée.

La prédiction

Une lecture qui ne peut pas perdre n'apprend rien. Celle-ci peut perdre, et voici où.

LECTURE CE QUE LA LECTURE PRÉDIT

Je le dis d'emblée : cette prédiction est tirée des cas connus, et ne peut donc pas être vérifiée sur eux. Les oxymonades, seule perte complète établie, et Skoliomonas, dont la perte reste à établir, remplissent déjà ses deux conditions : vie sans oxygène, fer-soufre de rechange reçu par transfert. Ni l'une ni l'autre ne compte donc comme test. La prédiction ne vaut que pour les cas à venir. Si la dette se loge bien là où les données de 2026 la resserrent, dans le moteur et dans l'assemblage des centres fer-soufre, alors toute nouvelle lignée eucaryote qui se défait entièrement de sa mitochondrie aura dû faire deux choses : vivre dans un milieu sans oxygène, où le moteur ne sert plus, et recevoir d'ailleurs un système de remplacement pour ses centres fer-soufre. Les candidates existent déjà : les lignées en réduction extrême du relevé de 2026.

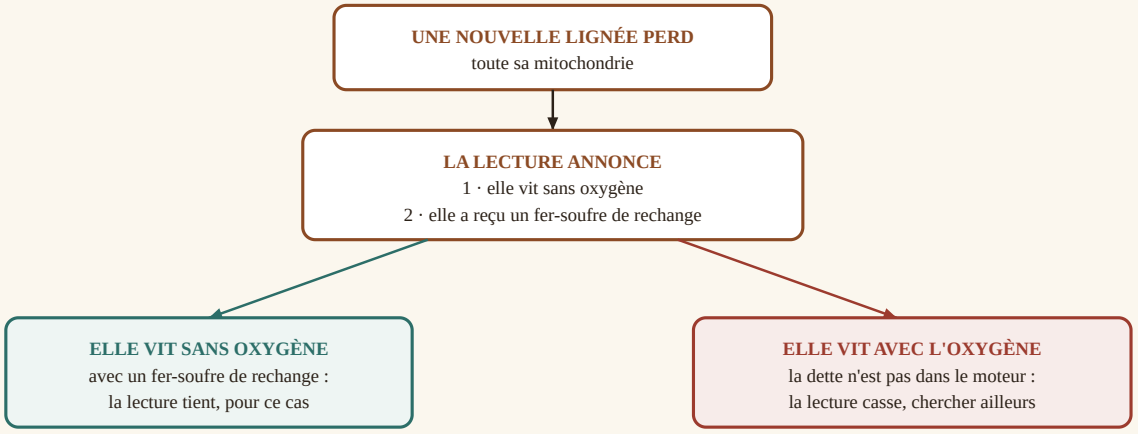
LECTURE CE QUI LA CASSERAIT

Une seule observation suffirait : une lignée sans aucune trace d'organite mitochondrial, vivant en milieu oxygéné. Le relevé de 2026 signale déjà, chez plusieurs lignées, des réductions extrêmes qui semblent mener vers la perte. Chaque nouveau génome lu est donc un test.

LECTURE CE QU'ELLE NE PRÉDIT PAS

Elle ne dit pas que la perte n'arrivera jamais en milieu oxygéné. Elle dit qu'on ne l'a jamais vue, et que la voir obligerait à chercher la dette ailleurs que dans le moteur.

FIGURE 8 · LA PRÉDICTION, ET CE QUI LA CASSERAIT



Oxymonades et Skoliomonas, d'où la prédiction est tirée, ne comptent pas comme test. Candidates : les réductions de 2026.

LECTURE. Karnkowska et al. 2016 ; Novák et al. 2023 ; Williams et al. 2024 ; Chen et al. 2026.

FIGURE 8 · La prédiction, et ce qui la casserait. toute nouvelle perte complète devrait se faire sans oxygène ET avec un fer-soufre de rechange ; une lignée sans organite en milieu oxygéné casserait la lecture. Les oxymonades et Skoliomonas, d'où la prédiction est tirée, ne comptent pas comme test.

Références

SOURCES, LE PASSEPORT · CHAQUE FAIT A SON TAMPON

Chaque fait a son tampon. Toutes les références sont vérifiées via PubMed et sources primaires, avec DOI, sauf la base de données de Gregory, citée par son adresse. Pour Martin, Mahlke et Pfanner (1991), que PubMed indexe sans DOI, le DOI a été contrôlé chez l'éditeur, où il renvoie au même identifiant d'article, et le PMID est donné. Les nouvelles références de la version 3 sont marquées ★. Règle des années : l'année du numéro imprimé, même quand l'article est paru en ligne avant.

Note. Le rendement comparé fermentation contre respiration aérobie, de l'ordre de 15 fois, est un fait de manuel, recoupé par le calcul à partir des rapports P/O admis, 30 à 32 ATP par glucose contre 2. Il n'est pas utilisé ici pour prouver la causalité de la complexité, c'est le pas contesté par Lynch. La taille de génome des salamandres est donnée d'après la valeur C de la base de données de Gregory, non d'après un assemblage.

1. Al Amir Dache Z et al. (2020), FASEB J 34(3):3616-3630, mitochondries entières circulantes et respirantes dans le sang. doi.org/10.1096/fj.201901917RR ★
2. Amaral P et al. (2023), Nature 622(7981):41-47, état du catalogue des gènes humains, moins de 20 000 gènes codants. doi.org/10.1038/s41586-023-06490-x ★
3. Anderson S et al. (1981), Nature 290(5806):457-465, séquence complète de l'ADN mitochondrial humain, 16 569 paires de bases. doi.org/10.1038/290457a0 ★
4. Andersson SGE et al. (1998), Nature 396(6707):133-140, génome de Rickettsia prowazekii. doi.org/10.1038/24094
5. Barrell BG, Bankier AT, Drouin J (1979), Nature 282(5735):189-194, un code génétique différent dans la mitochondrie humaine. doi.org/10.1038/282189a0 ★
6. Berger S, Gerber MD, Ochsenreiter T, von Ballmoos C, Schneider A (2026), FEBS J, publié en ligne le 14/09/2026, insérateurs sans parenté, MTCH à la place de pATOM36, architecture commune. doi.org/10.1111/febs.70718 ★
7. Bernabeu M, Manzano-Morales S, Marcet-Houben M, Gabaldón T (2026), Nature 656:399-405, vagues de transferts de gènes avant la mitochondrie. doi.org/10.1038/s41586-026-10639-9 ★
8. Bravo-Arévalo JE (2025), FEBS J 292(19):5026-5041, contribution au camp mitochondrie précoce. doi.org/10.1111/febs.70109
9. Brestoff JR et al. (2025), Nat Metab 7(1):53-67, nomenclature du transfert et de la transplantation de mitochondries. doi.org/10.1038/s42255-024-01200-x ★
10. Breton S et al. (2007), Trends Genet 23(9):465-474, transmission doublement uniparentale. doi.org/10.1016/j.tig.2007.05.011
11. Cavalier-Smith T (2006), Phil Trans R Soc B 361(1470):969-1006, camp mitochondrie tardive. doi.org/10.1098/rstb.2006.1842
12. Chen MZ, Stefely JA, Bardon EG, Calvo SE, Mootha VK et un auteur collectif (2026), Cell 189(20):6285-6306.e13, MitoCarta Tree of Life, inventaire de 8 organismes et mitochondrie de l'ancêtre commun reconstituée. doi.org/10.1016/j.cell.2026.08.029 ★
13. Chiyomaru K, Takemoto K (2020), R Soc Open Sci 7:191859, réanalyse de l'écart bioénergétique. doi.org/10.1098/rsos.191859
14. Coale TH et al. (2024), Science 384(6692):217-222, le nitroplaste. doi.org/10.1126/science.adk1075
15. Dimogkioka AR, Rapaport D (2025), Biol Chem 406(10-12):423-429, insertion dans la membrane externe, insérateurs convergents. doi.org/10.1515/hsz-2025-0169 ★
16. Dubilier N et al. (2001), Nature 411(6835):298-302, Olavius algarvensis et ses bactéries. doi.org/10.1038/35077067 ★
17. Eme L et al. (2023), Nature 618(7967):992-999, ascendance heimdallarchéenne des eucaryotes. doi.org/10.1038/s41586-023-06186-2
18. Eme L et al. (2026), Nature 651(8104):E1, correction d'auteurs du précédent. doi.org/10.1038/s41586-026-10115-4
19. Fan L et al. (2020), Nat Ecol Evol 4(9):1213-1219, mitochondrie interne aux alphaprotéobactéries. doi.org/10.1038/s41559-020-1239-x
20. Fan XY et al. (2022), Nat Biomed Eng 6(4):339-350, réduire l'ADN mitochondrial qui passe avec les noyaux, par élimination forcée. doi.org/10.1038/s41551-022-00881-7 ★
21. Forterre P (2025), mLife 4(4):345-362, transferts latéraux entre proto-eucaryotes et Heimdallarchaeia. doi.org/10.1002/mlf2.70030
22. Gabaldón T, Huynen MA (2004), Biochim Biophys Acta 1659(2-3):212-220, 14 à 16 % du protéome mitochondrial remontent à la bactérie. doi.org/10.1016/j.bbabio.2004.07.011 ★
23. Gabaldón T, Huynen MA (2007), PLoS Comput Biol 3(11):e219, l'hôte a pris la main sur la proto-mitochondrie. doi.org/10.1371/journal.pcbi.0030219 ★
24. Gabr A, Grossman AR, Bhattacharya D (2020), J Phycol 56(4):837-843, datation du chloroplaste et du chromatophore. doi.org/10.1111/jpy.13003
25. Gerencser AA et al. (2012), J Physiol 590(12):2845-2871, potentiel de membrane mitochondrial sur neurones corticaux. doi.org/10.1113/jphysiol.2012.228387
26. Gerlitz M et al. (2018), Biol Direct 13:21, réexamen des valeurs numériques. doi.org/10.1186/s13062-018-0221-x
27. Giovannoni SJ et al. (2005), Science 309(5738):1242-1245, génome de Pelagibacter ubique. doi.org/10.1126/science.1114057
28. Goremykin VV et al. (2012), Plant J 71(4):615-626, ADN importé dans le génome mitochondrial du pommier. doi.org/10.1111/j.1365-313X.2012.05014.x ★
29. Gregory TR (2001), Biol Rev 76:65-101, énigme de la valeur C. doi.org/10.1017/S1464793100005595
30. Gregory TR (2005), Animal Genome Size Database, www.genomesize.com/result_species.php?id=714, consulté le 12/11/2026, 120,6 pg chez Necturus lewisi ★
31. Guna A et al. (2022), Science 378:317-322, MTCH2, insertion dans la membrane externe. doi.org/10.1126/science.add1856 ★
32. Guo Y et al. (2023), BMC Biol 21(1):51, chimiosymbiose indépendante chez les bivalves de profondeur. doi.org/10.1186/s12915-023-01551-z

33. Hyslop LA et al. (2025), N Engl J Med 393(5):438-449, don de mitochondries et diagnostic préimplantatoire. doi.org/10.1056/NEJMoa2415539 ★
34. Ikeda H et al. (2025), Nature 638(8049):225-236, transfert de mitochondries des cellules cancéreuses aux lymphocytes. doi.org/10.1038/s41586-024-08439-0 ★
35. Imachi H et al. (2020), Nature 577:519-525, première Asgard en culture. doi.org/10.1038/s41586-019-1916-6
36. Imachi H, Nobu MK et al. (2026), Nature, publié en ligne le 28/10/2026, Heimdallarchaeia en culture, l'oxygène comme menace. doi.org/10.1038/s41586-026-11170-7 ★
37. Jabłońska J, Tawfik DS (2021), Nat Ecol Evol 5(4):442-448, enzymes de l'oxygène vers 3,1 Ga. doi.org/10.1038/s41559-020-01386-9 ★
38. Kalkavan H et al. (2022), Cell 185(18):3356-3374, libération sublétale du cytochrome c. doi.org/10.1016/j.cell.2022.07.025
39. Kang E et al. (2016), Nature 540(7632):270-275, retour à l'ADN mitochondrial de la mère dans des lignées de cellules souches. doi.org/10.1038/nature20592 ★
40. Karnkowska A et al. (2016), Curr Biol 26(10):1274-1284, eucaryote sans mitochondrie. doi.org/10.1016/j.cub.2016.03.053
41. Kawahara Y et al. (2013), Rice 6:4, annotations du génome du riz. doi.org/10.1186/1939-8433-6-4
42. Kay CJ et al. (2026), Nature 650(8100):129-140, chronologie de l'eucaryogenèse, hôte déjà équipé avant l'entrée. doi.org/10.1038/s41586-025-09808-z
43. Kiefer JST et al. (2022), Mol Ecol 31:6570-6587, incompatibilité cytoplasmique induite par Wolbachia (souche wSur). doi.org/10.1111/mec.16717
44. Klose J et al. (2015), PNAS 112(36):11300-11305, les symbiontes quittent les vers morts. doi.org/10.1073/pnas.1501160112 ★
45. Lane N, Martin W (2010), Nature 467(7318):929-934, bioénergétique de la complexité génomique. doi.org/10.1038/nature09486
46. Lane N, Martin WF (2016), PNAS 113(6):E666, lettre à Lynch et Marinov. doi.org/10.1073/pnas.1522213113 ★
47. Lawton M, Gawryluk RMR (2024), Curr Biol 34(17):R823-R826, commentaire sur le système cytosolique de substitution. doi.org/10.1016/j.cub.2024.07.054
48. Leger MM et al. (2015), PNAS 112(33):10239-10246, la machine bactérienne de division, répandue dans les mitochondries. doi.org/10.1073/pnas.1421392112 ★
49. Lever MA et al. (2015), FEMS Microbiol Rev 39:688-728, la vie à très faible énergie, cité d'après Lyons et al. doi.org/10.1093/femsre/fuv020 ★
50. López-García P, Moreira D (2020), Nat Microbiol 5(5):655-667, hypothèse syntrophique révisée. doi.org/10.1038/s41564-020-0710-4
51. Lynch M (2026), BBA Bioenerg 1867(2):149576, réponse à Martin. doi.org/10.1016/j.bbabio.2025.149576
52. Lynch M, Marinov GK (2015), PNAS 112:15690-15695. doi.org/10.1073/pnas.1514974112
53. Lynch M, Marinov GK (2016), PNAS 113:E667-E668, réponse. doi.org/10.1073/pnas.1523394113
54. Lynch M, Marinov GK (2017), eLife 6:e20437. doi.org/10.7554/eLife.20437
55. Lynch M, Marinov GK (2018), Biol Direct 13:26, réponse à Gerlitz et al. doi.org/10.1186/s13062-018-0228-3 ★
56. Lyons TW et al. (2021), Astrobiology 21(8):906-923, oxygène, eucaryotes et Protérozoïque. doi.org/10.1089/ast.2020.2418 ★
57. Maréchal E (2018), Methods Mol Biol 1829:3-16, endosymbioses primaires. doi.org/10.1007/978-1-4939-8654-5_1
58. Martijn J et al. (2018), Nature 557:101-105, origine hors des alphaprotéobactéries échantillonnées. doi.org/10.1038/s41586-018-0059-5
59. Martin J, Mahlke K, Pfanner N (1991), J Biol Chem 266(27):18051-18057, PMID 1833391, le potentiel de la membrane interne requis pour l'import. doi.org/10.1016/S0021-9258(18)55235-2 ★
60. Martin WF (2017), J Theor Biol 434:2-10, cinquante ans après Sagan. doi.org/10.1016/j.jtbi.2017.01.004
61. Martin WF (2025), BBA Bioenerg 1866(4):149564, besoins en ATP pour la croissance. doi.org/10.1016/j.bbabio.2025.149564
62. Martin WF (2026), BBA Bioenerg 1867(2):149587, contre-réponse, 120 ATP par glucose. doi.org/10.1016/j.bbabio.2026.149587
63. Martin WF, Garg S, Zimorski V (2015), Phil Trans R Soc B 370:20140330, hypothèses endosymbiotiques. doi.org/10.1098/rstb.2014.0330
64. McFarland R et al. (2025), N Engl J Med 393(5):461-468, don de mitochondries, 8 naissances. doi.org/10.1056/NEJMoa2503658 ★
65. Mentel M, Martin W (2008), Phil Trans R Soc B 363:2717-2729, eucaryotes anaérobies et océans du Protérozoïque. doi.org/10.1098/rstb.2008.0031 ★
66. Mitchell P (1961), Nature 191:144-148, théorie chimiosmotique. doi.org/10.1038/191144a0
67. Morris RM et al. (2002), Nature 420(6917):806-810, abondance du clade SAR11. doi.org/10.1038/nature01240
68. Muñoz-Gómez SA et al. (2019), eLife 8:e42535, origines indépendantes des Rickettsiales et des Holosporales. doi.org/10.7554/eLife.42535
69. Muñoz-Gómez SA et al. (2022), Nat Ecol Evol 6:253-262, mitochondrie en groupe frère des alphaprotéobactéries. doi.org/10.1038/s41559-021-01638-2
70. Nakabachi A et al. (2014), Curr Biol 24(14):R640-R641, une protéine du puceron envoyée jusqu'à Buchnera. doi.org/10.1016/j.cub.2014.06.038 ★
71. Novák LVF et al. (2023), PLoS Genet 19(12):e1011050, perte de l'organite chez trois oxymonades. doi.org/10.1371/journal.pgen.1011050
72. Nowack ECM, Melkonian M, Glöckner G (2008), Curr Biol 18:410-418, chromatophore de Paulinella. doi.org/10.1016/j.cub.2008.02.051
73. Nurk S et al. (2022), Science 376(6588):44-53, séquence complète d'un génome humain. doi.org/10.1126/science.abj6987 ★
74. Nussbaumer AD, Fisher CR, Bright M (2006), Nature 441(7091):345-348, entrée des symbiontes par la peau chez les vers des sources. doi.org/10.1038/nature04793 ★
75. Oren A, Garrity GM (2021), Int J Syst Evol Microbiol 71(10):005056, noms valides des embranchements, dont Pseudomonadota. doi.org/10.1099/ijsem.0.005056 ★
76. Peña-Diaz P et al. (2024), Curr Biol 34(17):3855-3865, le système SUF de Monocercomonoides en laboratoire. doi.org/10.1016/j.cub.2024.07.018 ★
77. Pereira J, Lupas AN (2018), Genome Biol Evol 10(10):2759-2765, origine des tonneaux VDAC et Tom40 depuis un fragment bactérien. doi.org/10.1093/gbe/evy216 ★
78. Radler P et al. (2026), Nature 658(8138):1218-1225, des Asgard qui rampent. doi.org/10.1038/s41586-026-11063-9 ★

79. Robinson AJ, Kunji ERS, Gross A (2012), Exp Cell Res 318:1316-1323, MTCH2, un transporteur repris. doi.org/10.1016/j.yexcr.2012.01.026 ★
80. Rodrigues-Oliveira T et al. (2023), Nature 613:332-339, cytosquelette d'une Asgard en culture. doi.org/10.1038/s41586-022-05550-y
81. Sassera D et al. (2006), Int J Syst Evol Microbiol 56:2535-2540, Midichloria mitochondrii. doi.org/10.1099/ijs.0.64386-0
82. Sassera D et al. (2011), Mol Biol Evol 28(12):3285-3296, génome de Midichloria, gènes de flagelle et oxydase cbb3, et ce que ses auteurs en tirent sur l'ancêtre. doi.org/10.1093/molbev/msr159 ★
83. Sato M, Sato K (2013), Biochim Biophys Acta 1833(8):1979-1984, élimination des mitochondries paternelles. doi.org/10.1016/j.bbamcr.2013.03.010
84. Shigenobu S et al. (2000), Nature 407(6800):81-86, génome de Buchnera, la bactérie du puceron. doi.org/10.1038/35024074 ★
85. Siletti K et al. (2023), Science 382(6667):eadd7046, atlas du cerveau humain. doi.org/10.1126/science.add7046
86. Spang A et al. (2015), Nature 521:173-179, Lokiarchaeota. doi.org/10.1038/nature14447
87. Speijer D (2026), PNAS 123(44):e2620770123, la mitochondrie comme fusion. doi.org/10.1073/pnas.2620770123 ★
88. Timmis JN, Ayliffe MA, Huang CY, Martin W (2004), Nat Rev Genet 5:123-135, transfert de gènes vers le noyau. doi.org/10.1038/nrg1271
89. Tobiasson V, Luo J, Wolf YI, Koonin EV (2026), Nature 650(8100):141-149, contribution dominante des Asgard. doi.org/10.1038/s41586-025-09960-6 ★
90. Trost K et al. (2026), BBA Bioenerg 1867(2):149575, origine des enzymes qui consomment l'oxygène après la Grande Oxydation, proposition. doi.org/10.1016/j.bbabio.2025.149575 ★
91. Unseld M et al. (1997), Nat Genet 15(1):57-61, génome mitochondrial d'Arabidopsis. doi.org/10.1038/ng0197-57 ★
92. Vickaryous MK, Hall BK (2006), Biol Rev 81(3):425-455, recensement des types cellulaires humains. doi.org/10.1017/S1464793106007068
93. Vitali DG et al. (2018), eLife 7:e34488, insérateurs échangeables entre levure et trypanosome. doi.org/10.7554/eLife.34488 ★
94. Wei W et al. (2022), Nature 611(7934):105-114, ADN mitochondrial dans le noyau, 66 083 génomes humains. doi.org/10.1038/s41586-022-05288-7 ★
95. Wiedemann N, Pfanner N (2017), Annu Rev Biochem 86:685-714, les machineries d'import des protéines mitochondriales, TOM et TIM. doi.org/10.1146/annurev-biochem-060815-014352 ★
96. Williams SK et al. (2024), Nat Commun 15:6805, réduction mitochondriale extrême chez des métamonades. doi.org/10.1038/s41467-024-50991-w
97. Wu M et al. (2004), PLoS Biol 2(3):e69, génome de Wolbachia wMel, sans de quoi prendre l'ATP de l'hôte d'après sa lecture. doi.org/10.1371/journal.pbio.0020069 ★
98. Yahalomi D et al. (2020), PNAS 117:5358-5363, perte du génome mitochondrial chez Henneguya salminicola. doi.org/10.1073/pnas.1909907117
99. Yao Z et al. (2023), Nature 624(7991):317-332, atlas du cerveau entier de la souris. doi.org/10.1038/s41586-023-06812-z
100. Záhonová K et al. (2026), Mol Biol Evol 43(8):msag175, test de l'unicité de l'endosymbiose. doi.org/10.1093/molbev/msag175
101. Zaltsman Y et al. (2010), Nat Cell Biol 12:553-562, MTCH2 et tBID. doi.org/10.1038/ncb2057 ★
102. Zeth K (2010), Biochim Biophys Acta 1797(6-7):1292-1299, tonneaux bêta de la membrane externe. doi.org/10.1016/j.bbabio.2010.04.019
103. Zhang J et al. (2025), Nature 642(8069):990-998, origine profonde des eucaryotes hors Heimdallarchaeia. doi.org/10.1038/s41586-025-08955-7
104. Zhou W et al. (2024), PLoS Biol 22(8):e3002723, insertions somatiques d'ADN mitochondrial dans le cerveau. doi.org/10.1371/journal.pbio.3002723 ★
105. Zimorski V, Ku C, Martin WF, Gould SB (2014), Curr Opin Microbiol 22:38-48, import des protéines comme preuve. doi.org/10.1016/j.mib.2014.09.008

Fiche technique · Technical sheet

GLOSSAIRE PASSEUR (FR → EN)

la dette	*the debt*	the lineage-wide dependence inherited from a single entry, the figure of this reading
la cousinade	*the cousinhood*	the living relatives of the mitochondrion among Alphaproteobacteria: Rickettsia, Pelagibacter, Wolbachia, Midichloria
la maison	*the house*	the host cell
la porte	*the gate*	the mitochondrial protein import machinery, the TOM complex first
le moteur	*the engine*	the bioenergetic hypothesis of eukaryotic complexity (Lane and Martin 2010)
le verrou	*the lock*	the mutual dependence between the organelle and the cell
du partenaire à l'organe	*from partner to organelle*	the integration gradient of endosymbioses
le mur	*the wall*	the stress test: what if oxygen disappeared

TESTABLE PREDICTION

Any new complete loss of the mitochondrial organelle should occur in an anoxic lineage that has also acquired a substitute iron-sulfur cluster pathway. A lineage with no trace of a mitochondrial organelle, living in oxygenated conditions, would falsify the reading.

Toute nouvelle perte complète devrait se faire sans oxygène ET avec un fer-soufre de rechange ; une lignée sans organite en milieu oxygéné casserait la lecture.

KEY STATEMENTS

1. **ESTABLISHED** All known eukaryotes descend from a single mitochondrial endosymbiosis (Záhonová et al. 2026; Zimorski et al. 2014).
2. **ESTABLISHED** The entry took place between 2.37 and 1.80 billion years ago, and was probably already under way by 2.2 billion years ago (Kay et al. 2026).
3. **ESTABLISHED** Only 14 to 16% of the modern mitochondrial proteome can be traced back to the bacterial endosymbiont (Gabaldón and Huynen 2004).
4. **ESTABLISHED** Most of the more than 1,000 mitochondrial proteins are made in the cytosol and imported through five pathways (Wiedemann and Pfanner 2017).
5. **ESTABLISHED** Mitochondrial DNA is still entering the nuclear genome: across 66,083 human genomes, over 99% of people carry at least one mitochondrial insertion (Wei et al. 2022).
6. **DEBATED** Whether mitochondria were the energetic precondition of eukaryotic complexity remains contested (Lane and Martin 2010; Lynch and Marinov 2015; Gerlitz et al. 2018).
7. **READING** Eukaryotic complexity reads better as an inherited debt than as a conquest: one entry, whose dependence every descendant lineage carries.

La mitochondrie, la complexité comme dette plutôt que comme conquête (The mitochondrion, complexity as a debt rather than a conquest). Elias Sorel, 2026. doi.org/10.5281/zenodo.22918398 · https://eliassorel.com/papiers/la-mitochondrie/

✦ après le générique ✦ · LA DETTE

(pour qui veut rester un peu)

Il y a, dans chacune de nos cellules, une autre.
Entrée il y a plus de deux milliards d'années, et jamais repartie.
Elle a gardé son ADN, son rythme, sa mémoire de bactérie.
Nous ne sommes jamais tout à fait seuls, même au plus intime de nous.

Nous n'avons pas gravi la complexité.
Nous en avons hérité.
Un feu ancien, allumé une seule fois, que nous portons sans l'avoir allumé.
Notre force est une alliance, et notre grandeur, une dépendance qui a tenu.

Elle ne sait rien de nous, ni nous d'elle vraiment.
Elle fait ce qu'elle a toujours fait, et de ce geste sans intention
naît notre énergie.

Il n'y a pas de sommet.
Il y a des lignées qui continuent, chacune portant en elle un peu d'une autre.

✦

Elias Sorel

Il n'y a pas de sommet. Il y a des lignées qui continuent.